

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Ciencias de la Computación



Seminario de Ciencias de la Computación "A"

Modelación y simulación computacional

Basada en Agentes | Semestre 2027-1

Práctica 2: "Implementación y análisis de modelos basados en agentes"

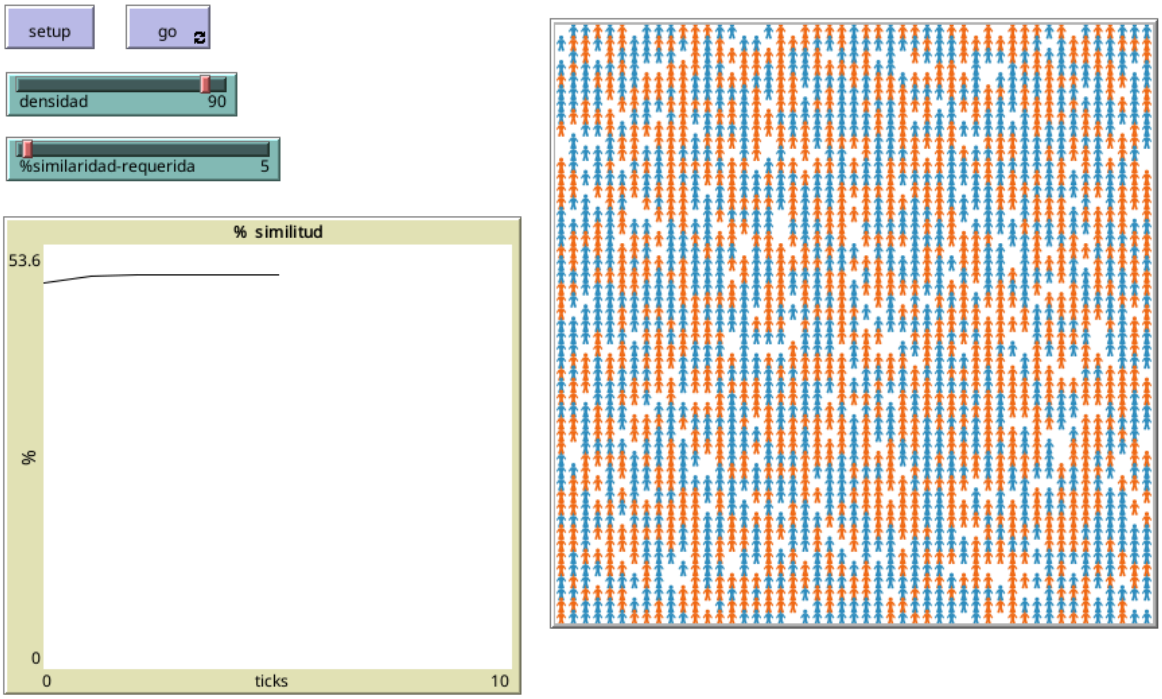
Renata Danae Alonso Díaz

Tomás Barrera Hernández

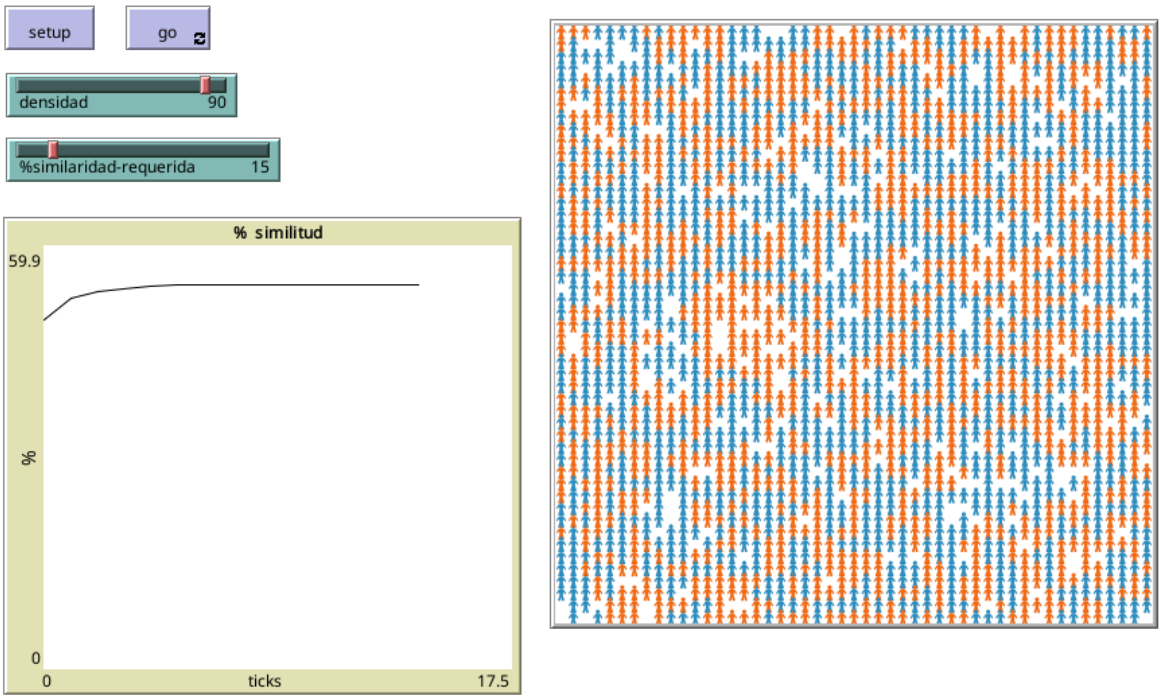
Parte 1. Modelo de segregación de Schelling

1. Establezca el tamaño de retícula como n=50, con densidad poblacional del 90% ¿Qué valor del parámetro de similitud es el límite máximo para formar dinámicas de segregación? A este valor le llamaremos Smax. Si incrementamos el valor de Smax ¿cuál es la nueva dinámica? Explique y adjunte capturas de pantalla.

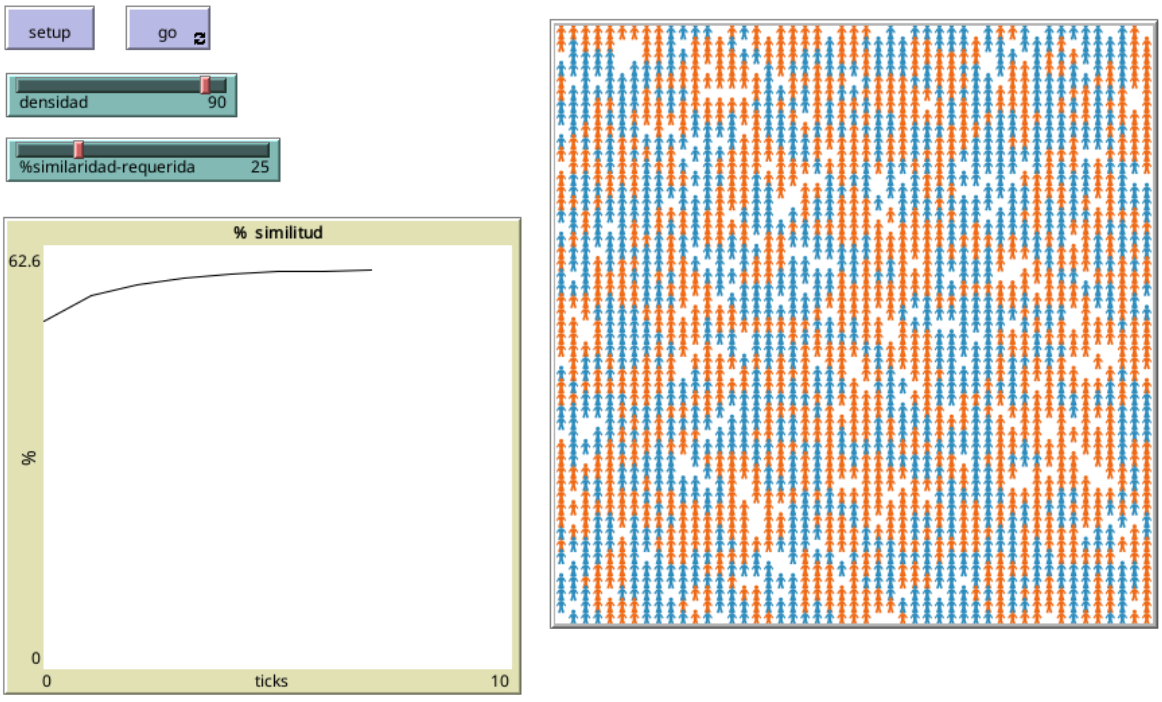
R= Como podemos ver con una similitud de 5 no se forma una segregación ya que todos están "revueltos":



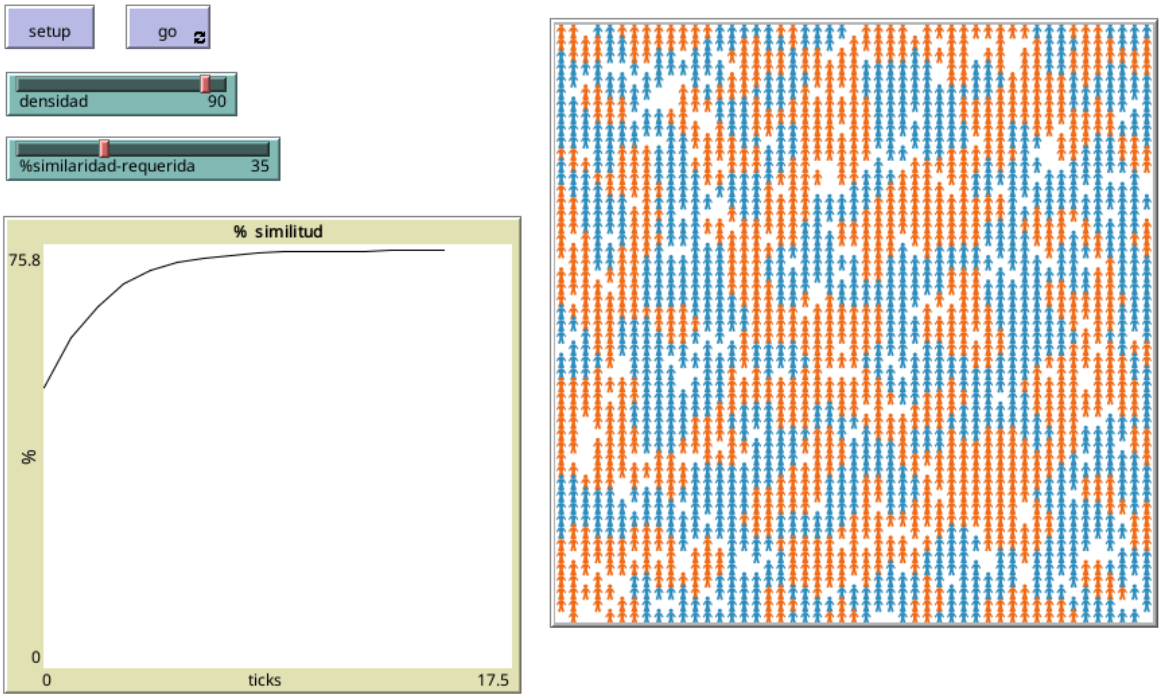
Como podemos ver con una similitud de 15 no hay segregación:



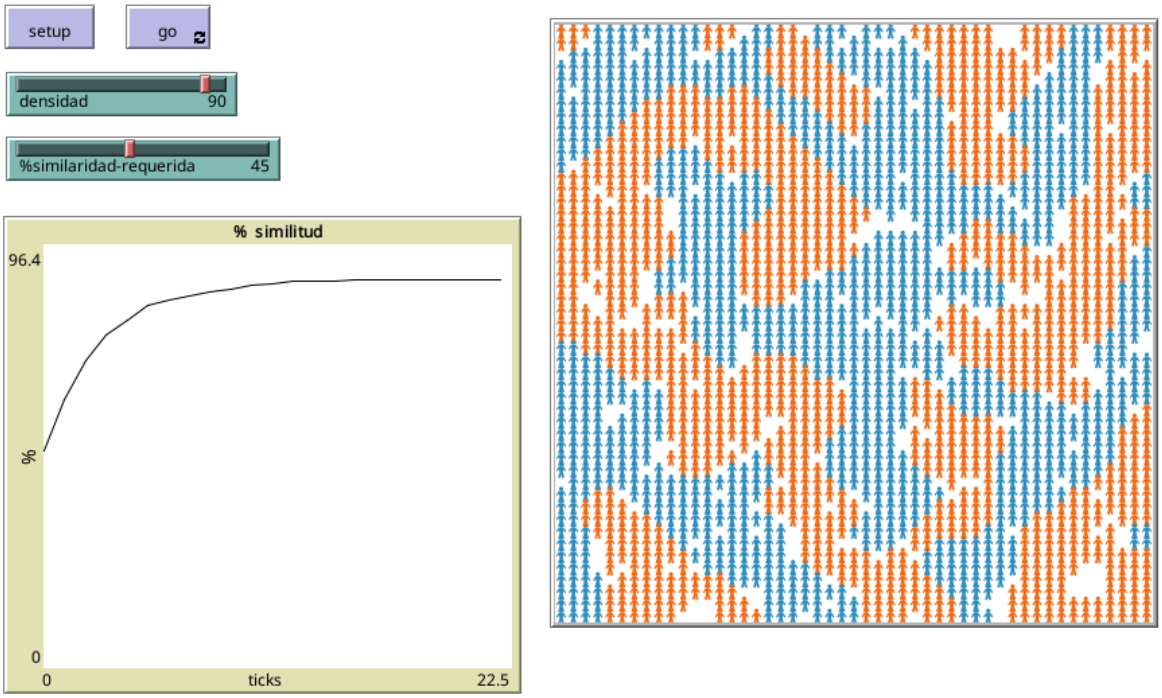
Como podemos ver con una similitud de 25 no hay segregación:



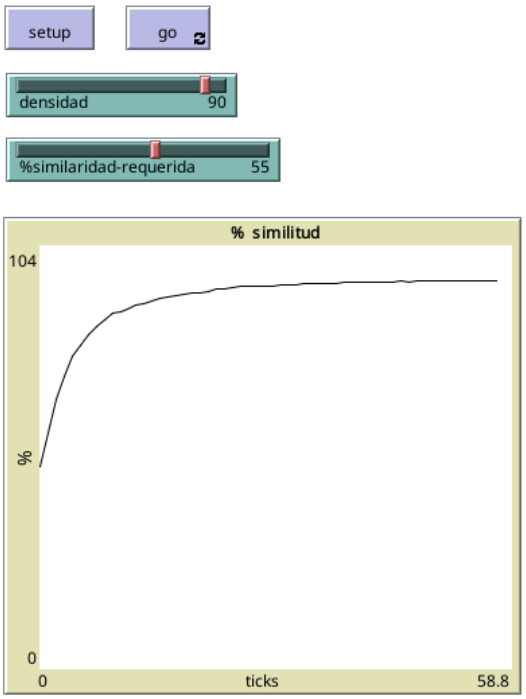
Como podemos ver con una similitud de 35 no hay segregación marcada, aunque hay casos aislados donde llegan a haber gentes naranjas/azules rodeados de su color contrario son casos muy contados:

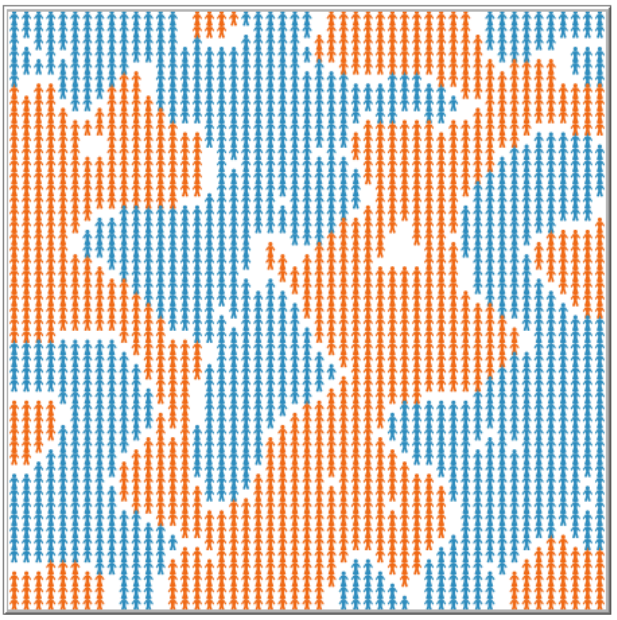


Como podemos ver con una similitud de 45 no hay segregación muy marcada como en el caso anterior:

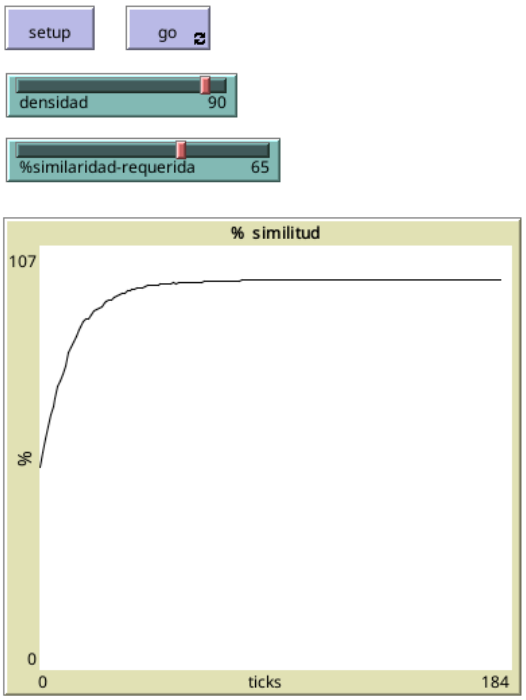


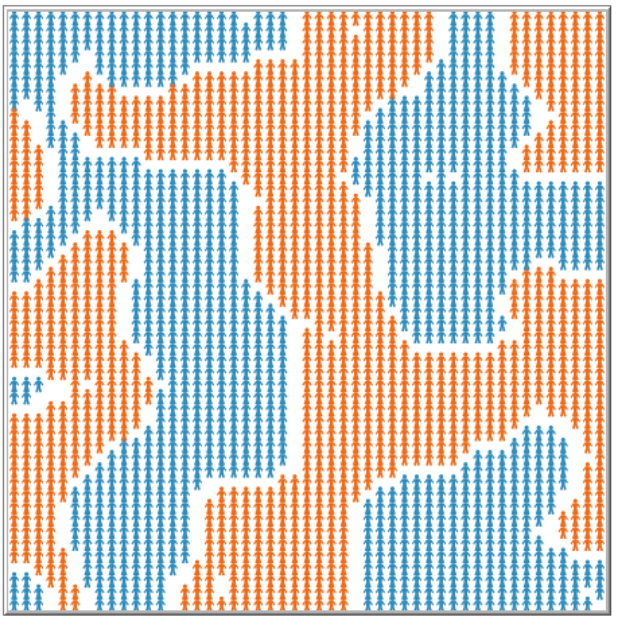
Como podemos ver con una similitud de 55 la segregación ya es más marcada que con 45:



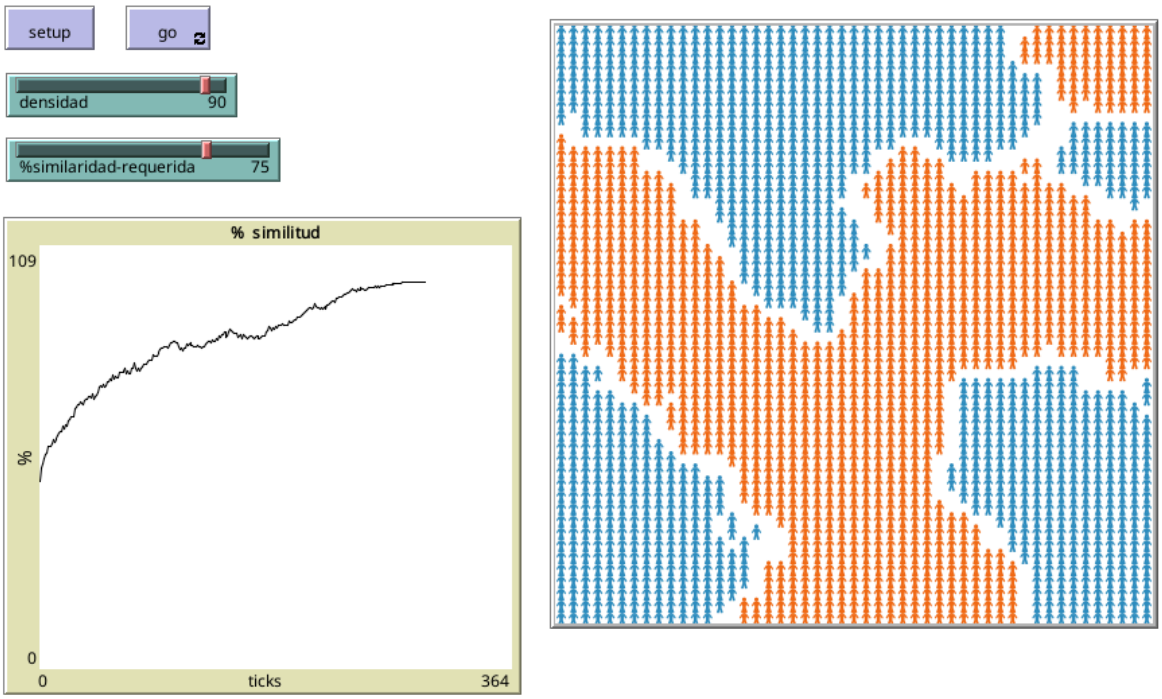


Como podemos ver con una similitud de 65 la segregación se marca muchísimo más y ya es mucho más obvia:

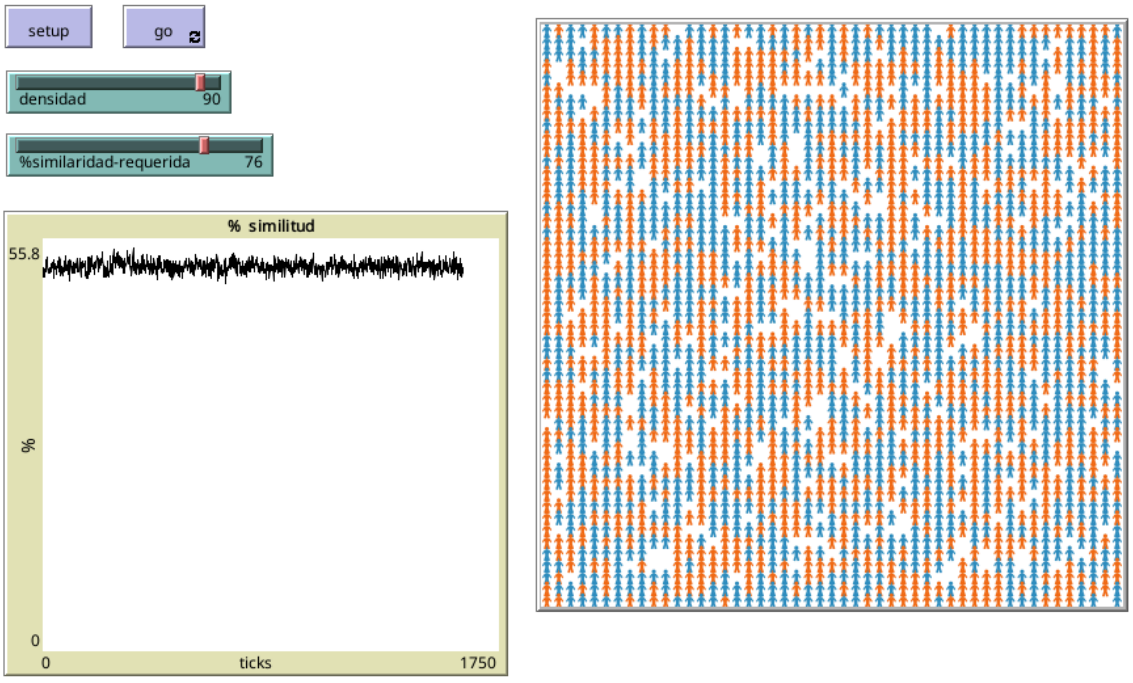




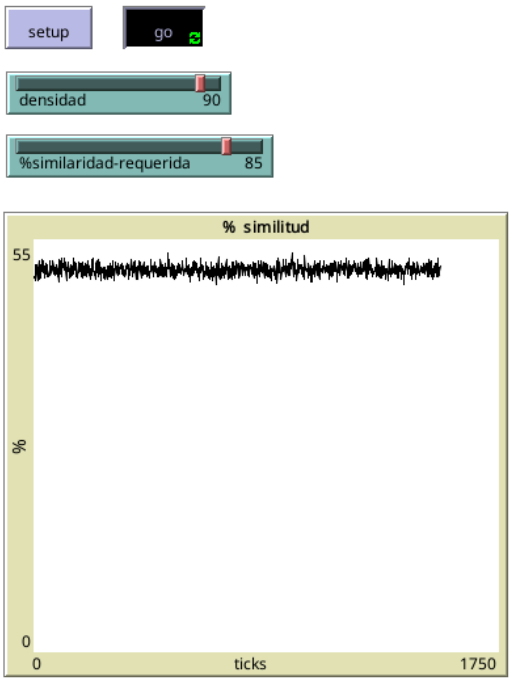
Como podemos ver con una similitud de 75 la segregación es mucho más evidente pues como podemos observar los agentes naranjas aíslan a los azules a las orillas y un pequeño grupo de agentes azules está aislado en la parte superior derecha:

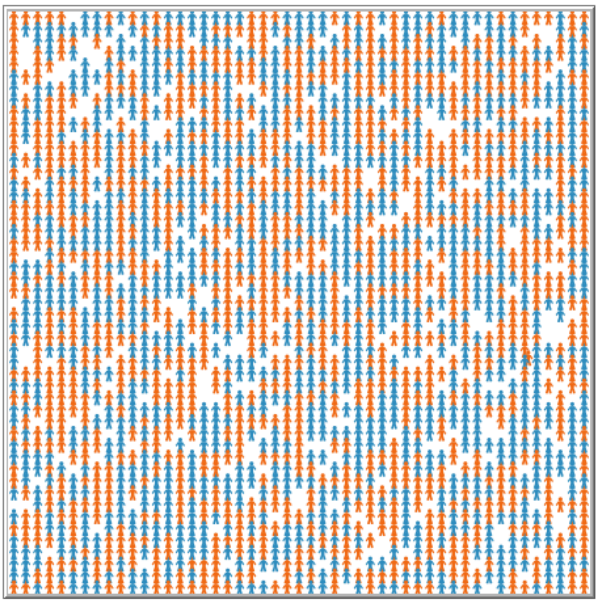


Como podemos ver con una similitud de 76 a pesar de solo avanzar un 1% de similitud vemos que no hay segregación ya que parece como en el inicio donde todos los agentes estaban revueltos a pesar de ir en el tick 1750 y parece que no hay una convergencia como en los resultados que pusimos en la carpeta (Parte1_Ejercicio1.pdf) :

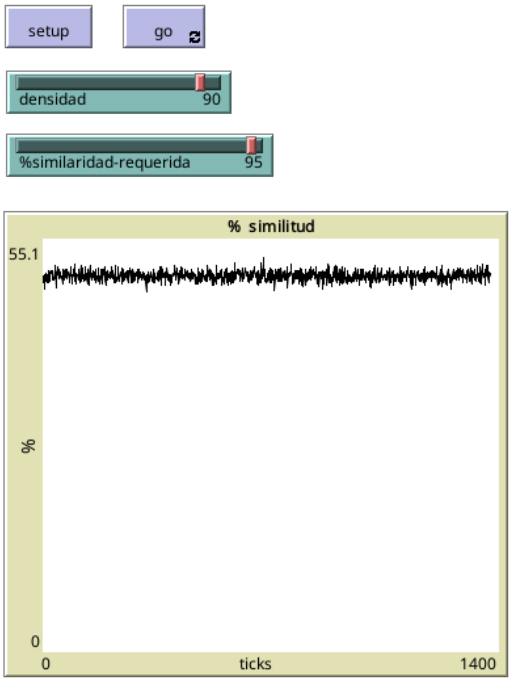


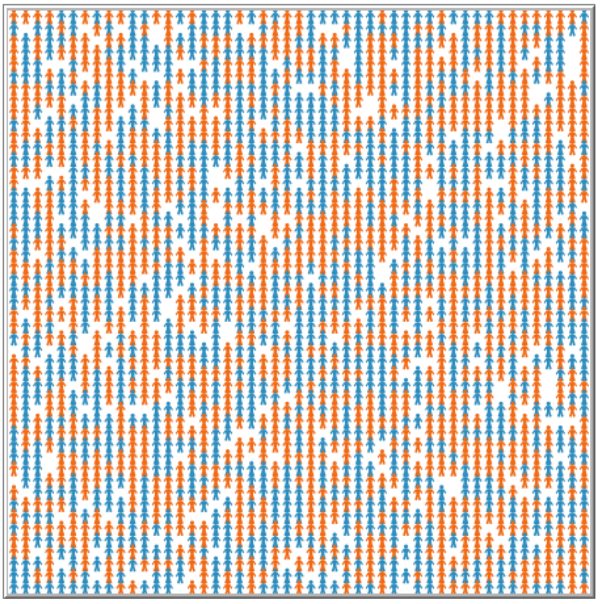
Como podemos ver con una similitud de 85 pasa igual que en el anterior, no se ve nada de segregación:





Como podemos ver con una similitud de 95 sucede exactamente lo mismo que con los anteriores:





Por lo que el valor de similitud máximo para crear dinámicas de segregación es de 75, ya que como podemos ver en el 76 se pierde totalmente esta dinámica y no hay convergencia, por lo que nunca se detiene el programa y podemos asumir que no va a haber una dinámica de segregación.

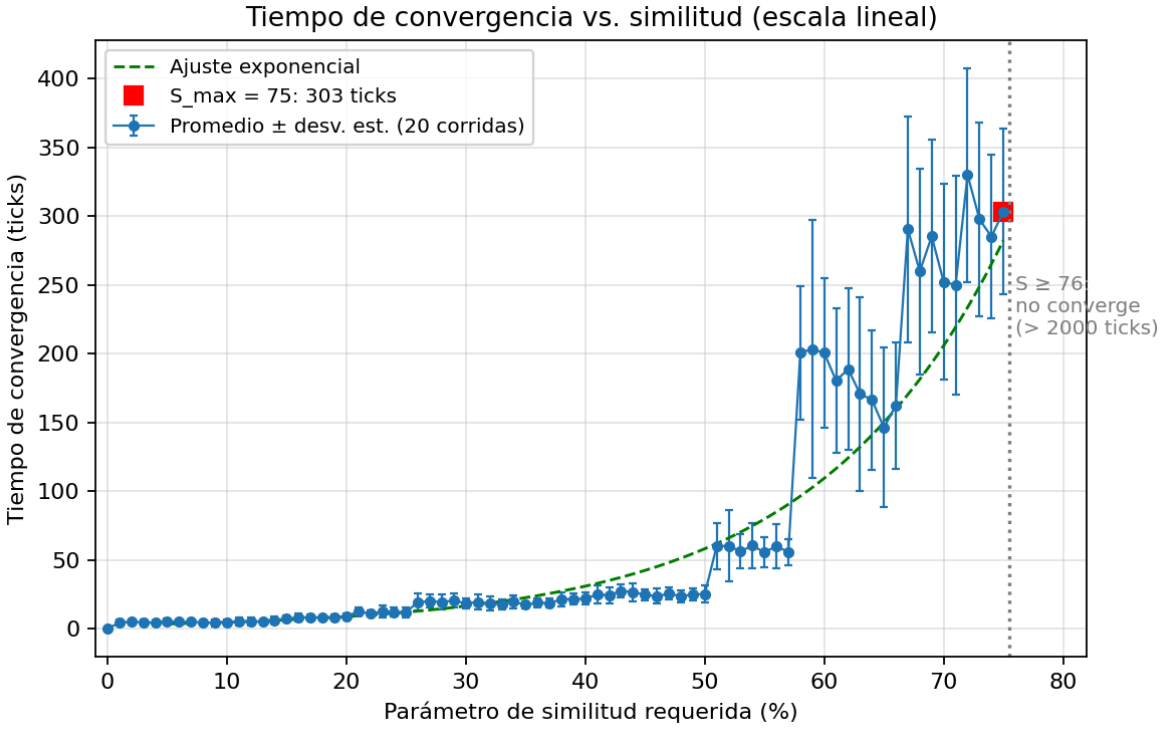
2. Una propuesta de medida para detectar convergencia es cuando los agentes ya no cambian de posición. Por ejemplo:

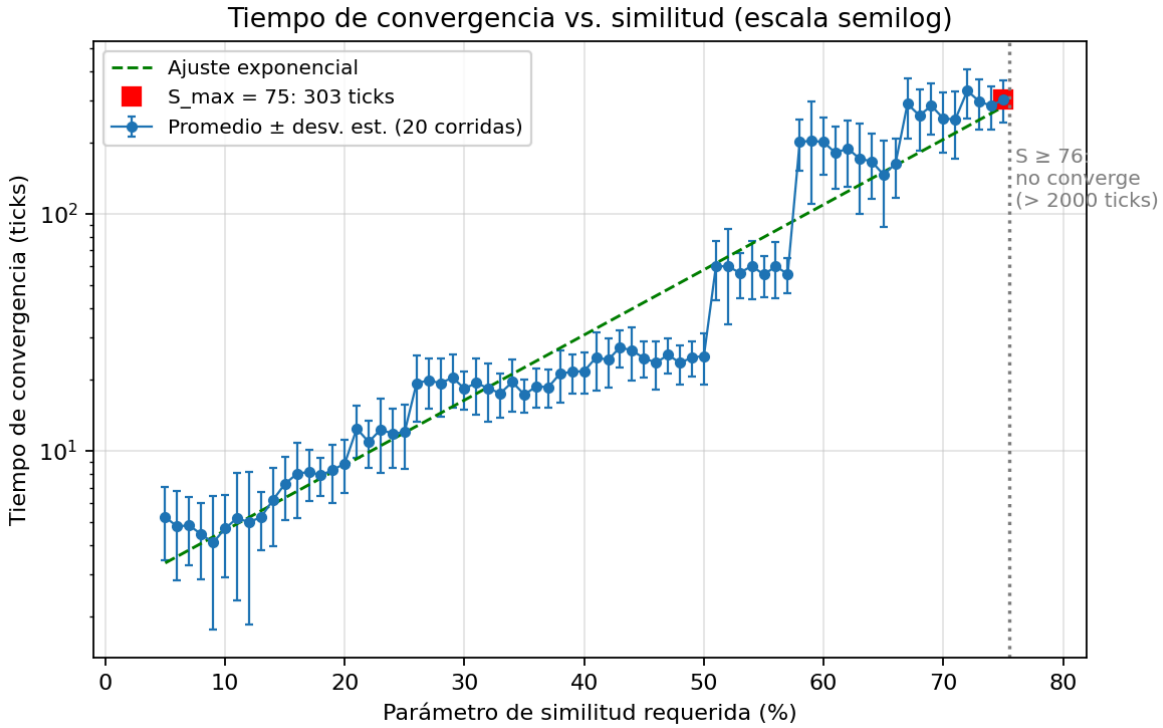




El sistema en el tiempo t es igual en el tiempo t+1. Cuándo el parámetro de similitud es igual a Smax, ¿cuál es el tiempo en el que el sistema converge? Realice una gráfica parámetro-similitud vs tiempo-de-convergencia.
¿Cómo crece el tiempo de convergencia en función del parámetro de similitud? ¿lineal, logarítmico, exponencial?
Cuando no converja el sistema, probar un tiempo suficientemente grande y dejar de graficar. Hint. Para realizar esta gráfica, puede ayudarse de la herramienta "analizador de comportamiento" en NetLogo. Ver video "Criticalidad autoorganizada: incendios forestales" https://youtu.be/oKE67nqi29w

R= Como ya sabemos la convergencia es el momento en que todos los agentes están satisfechos y ya no cambian de posición, como vimos en el inciso anterior el . Smax = 75 %, por lo que nos da esta gráfica.





Como podemos notar en el sistema converge en promedio en 303 tricks (de 20 repeticiones con una desviación estándar de 60=, además el tiempo de convergencia crece bastante rápido con la similitud, de aproximadamente 5 ticks con S = 5% hasta 300 ticks aproximadamente cuando nos acercamos a Smax. Además de que en escala de semilog los puntos se aproximan a una recta, por lo que el crecimiento es cerca a uno exponencial, con un factor aproximado de a 1.065 por punto porcentual.
Por último para el porcentaje de similitud menor al máximo, notemos que no converge dentro de las 2000 iteraciones que ejecuté, por lo que eso está omitido pues no convergen.

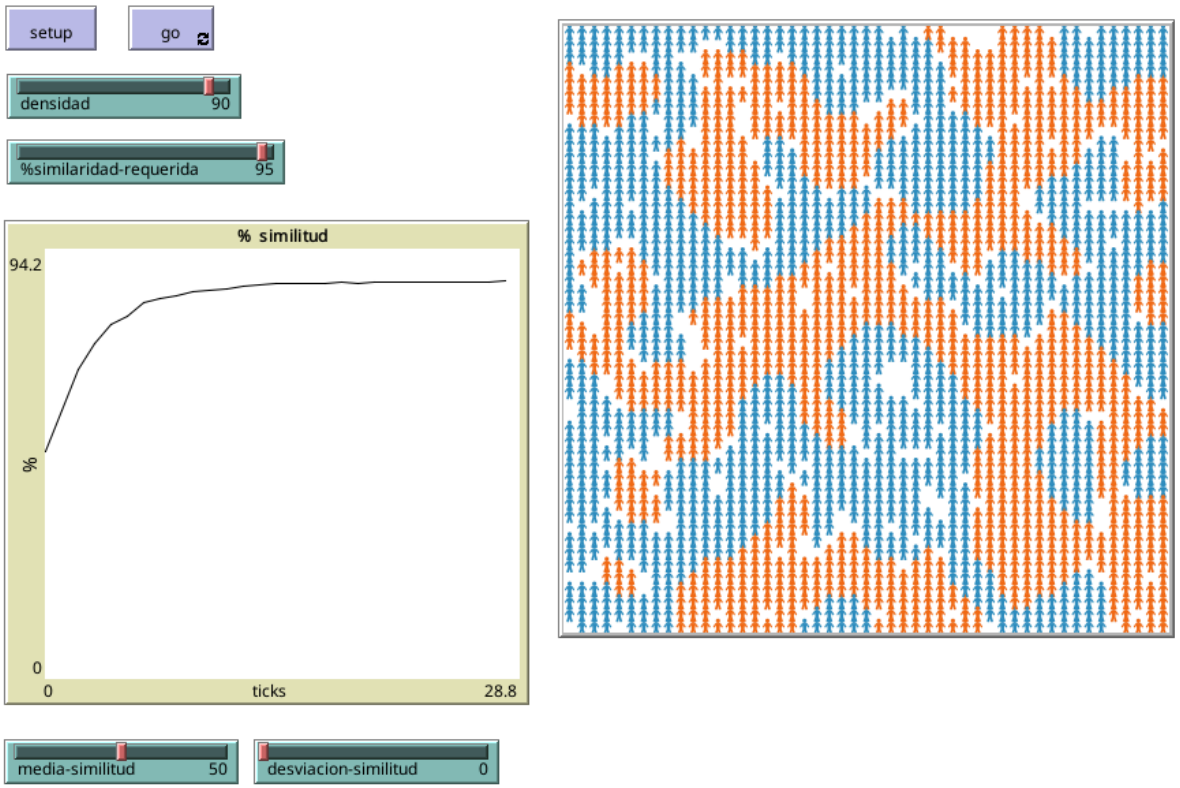
3. **Extensión del modelo: introduciendo heterogeneidad**.

Establezca el parámetro de similitud para cada uno de los agentes, es decir como un **atributo del agente**. Inicialice la *similitud requerida* del agente i-ésimo a partir de una distribución normal con media 50 y desviación estándar 10. Defina dos *sliders* para mover estos parámetros (similitud requerida y desviación estándar) desde la interfaz del usuario. Describa sus resultados y adjunte capturas de pantalla para dar soporte a la explicación. Hint: NetLogo tiene definida una función generadora de números aleatorios con distribución normal:

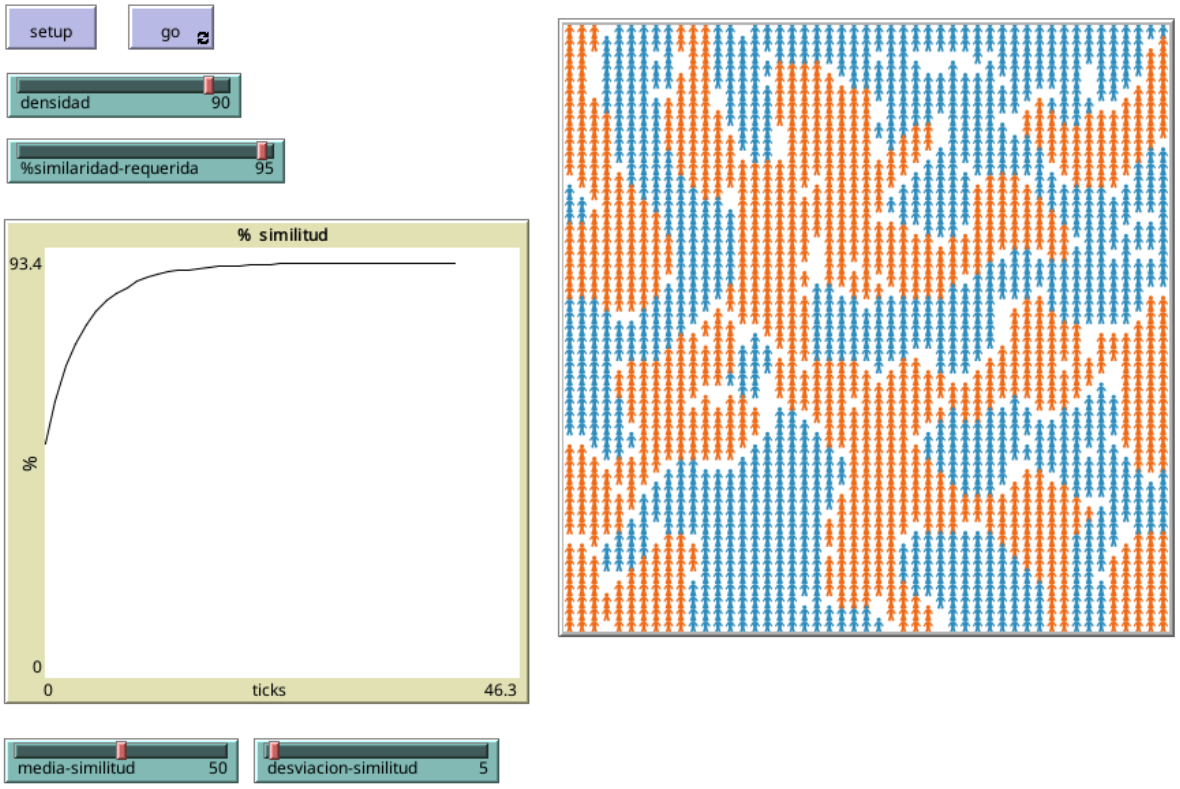
random-normal ***mean standard-deviation***

a) ¿Cómo cambian los patrones de segregación con la inclusión de estos parámetros? Explique los experimentos que realizó y adjunte imágenes.

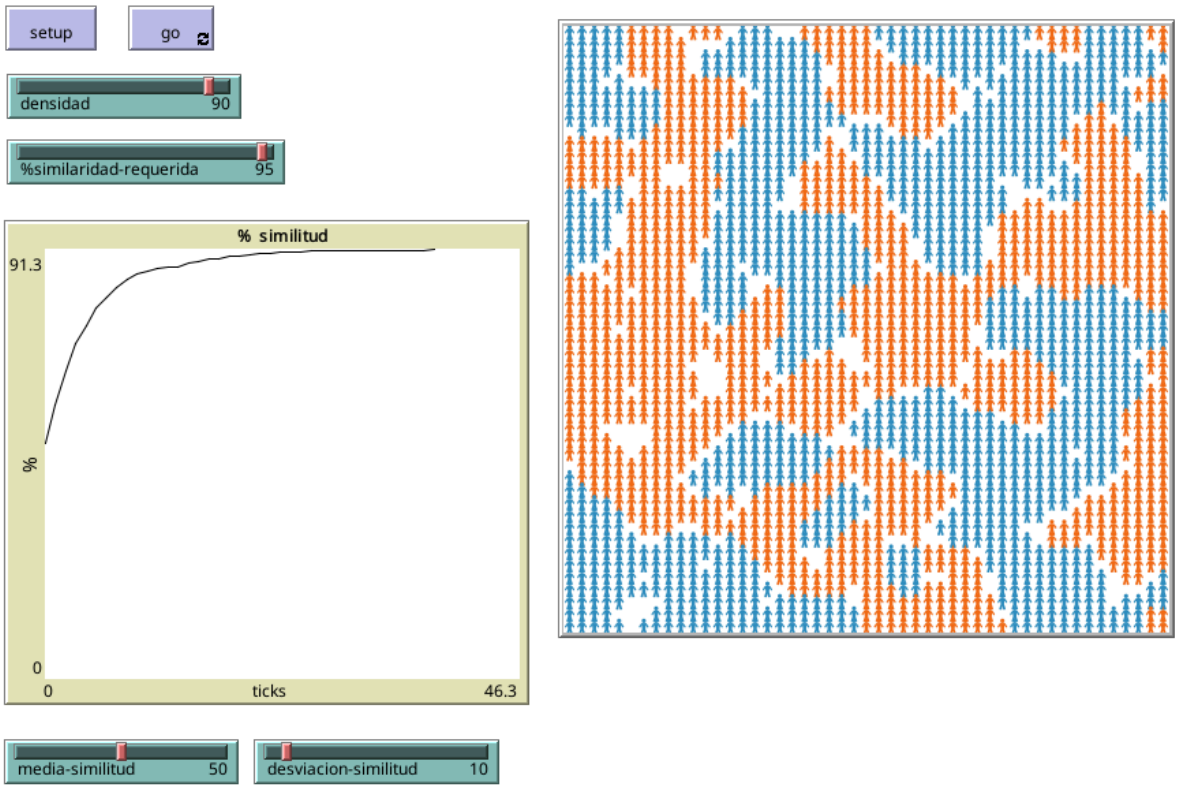
R=



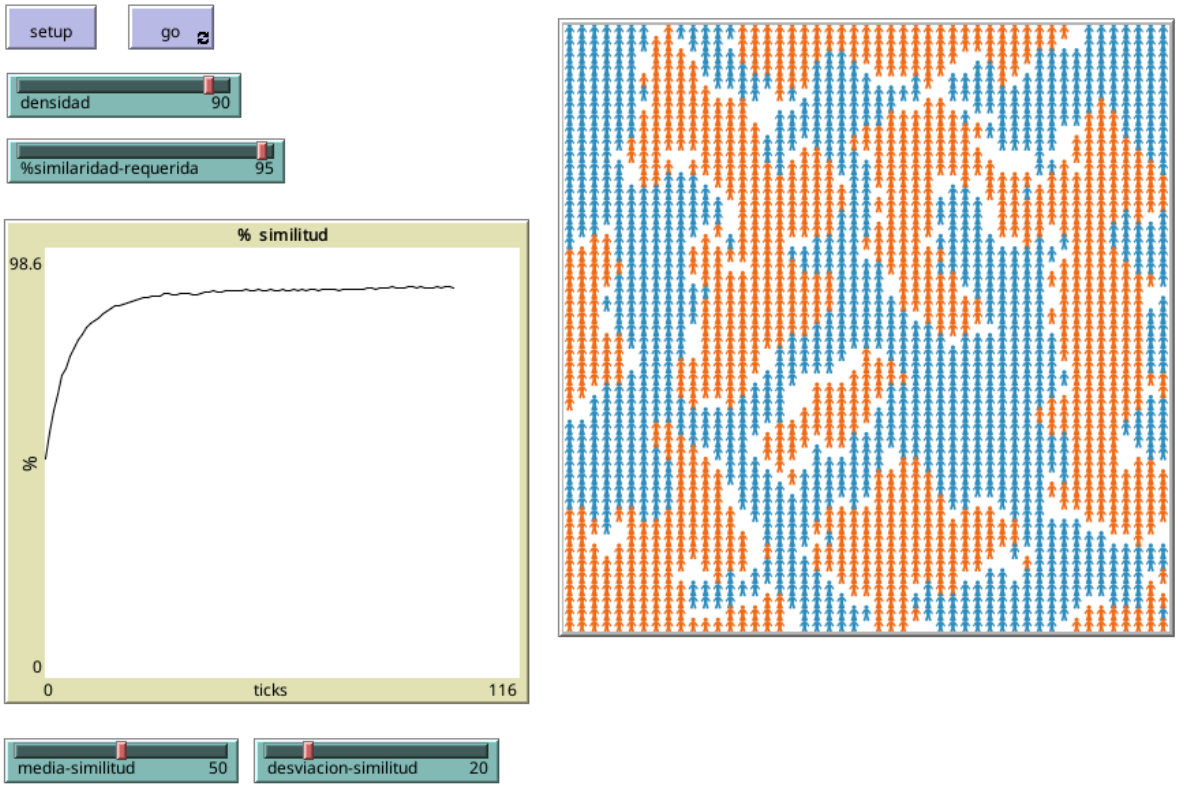
Media-similitud: 50, desviación-similitud: 0, densidad: 90



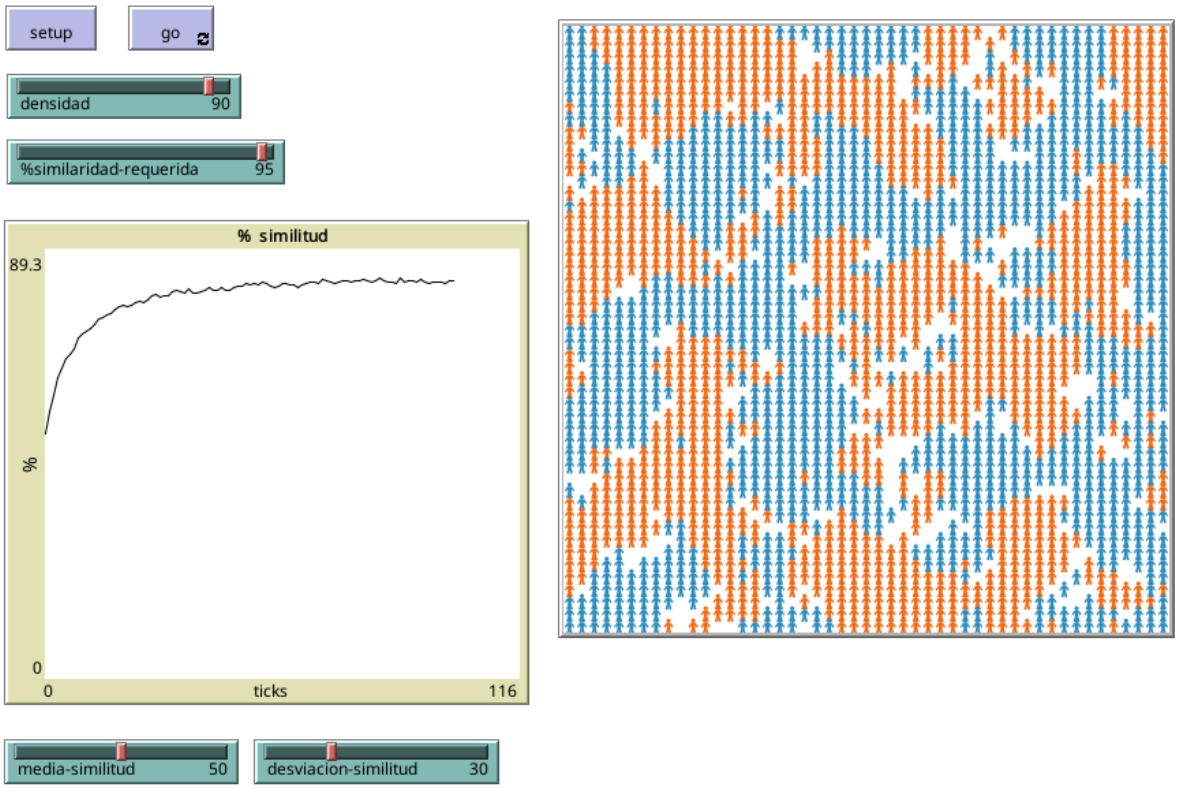
Media-similitud: 50, desviación-similitud: 5, densidad: 90



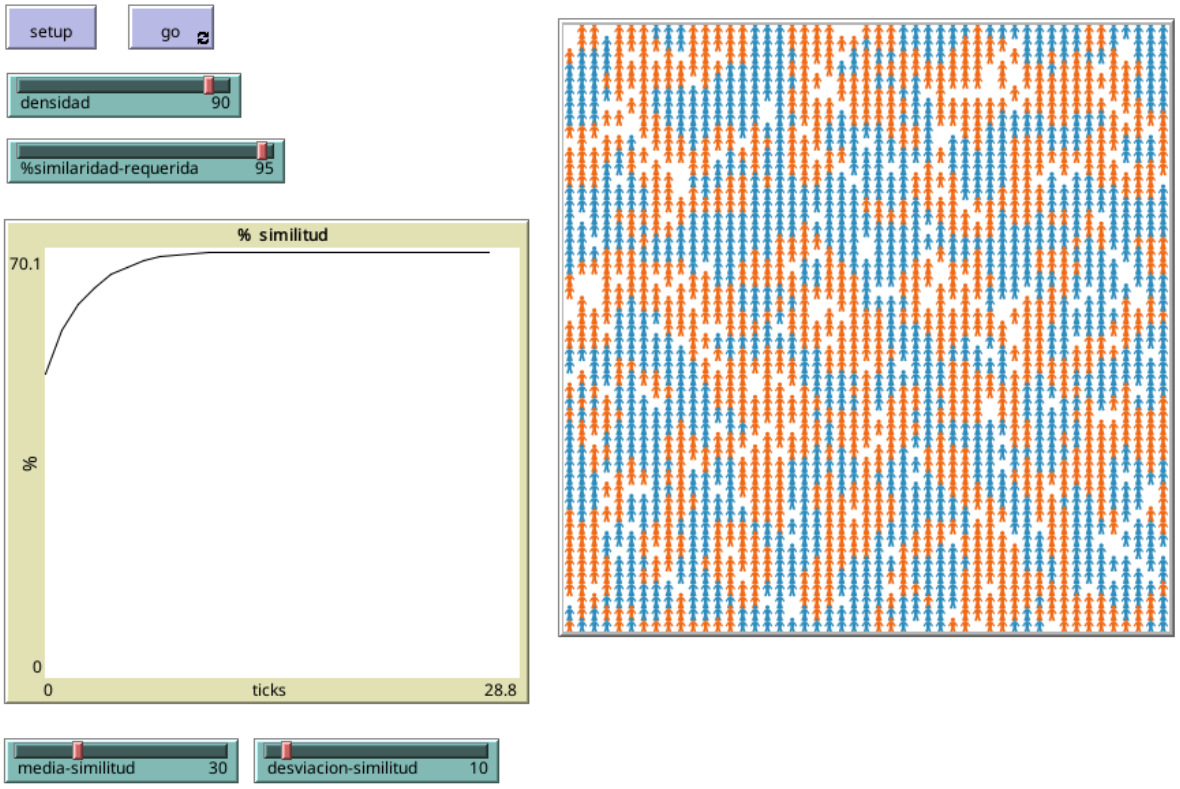
Media-similitud: 50, desviación-similitud: 10, densidad: 90



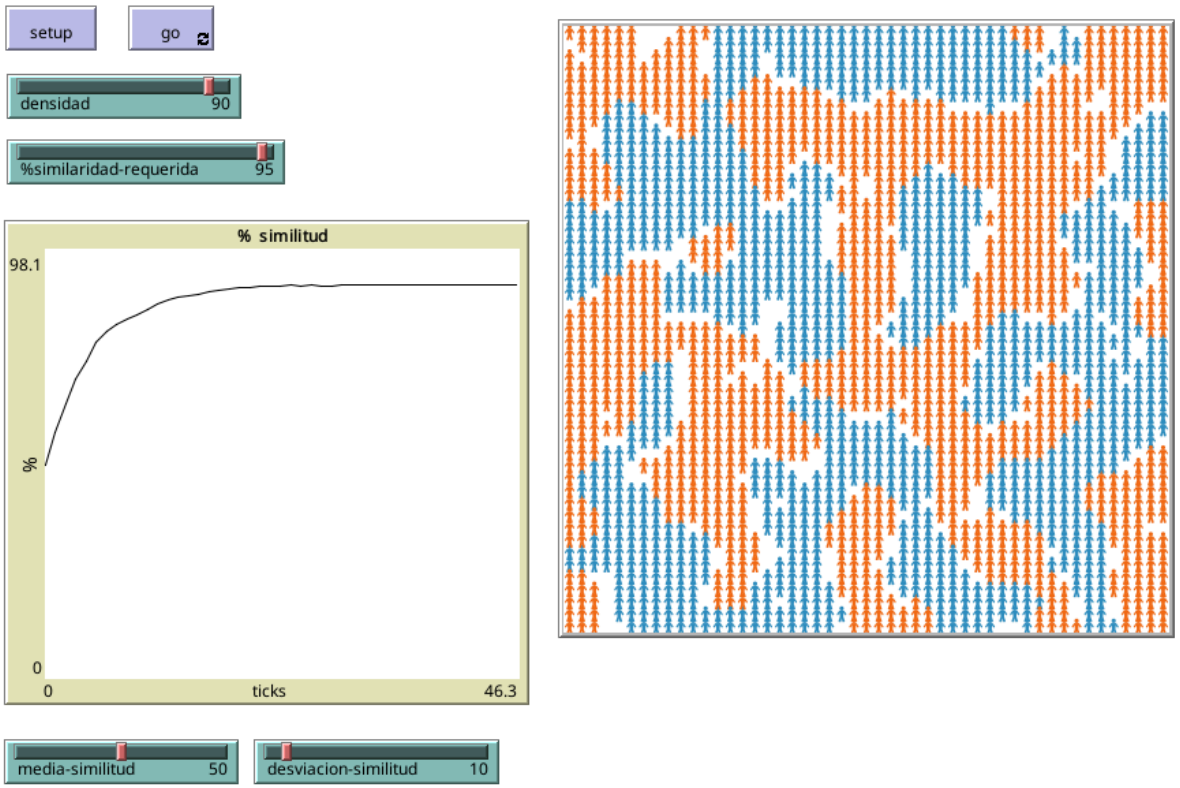
Media-similitud: 50, desviación-similitud: 20, densidad: 90



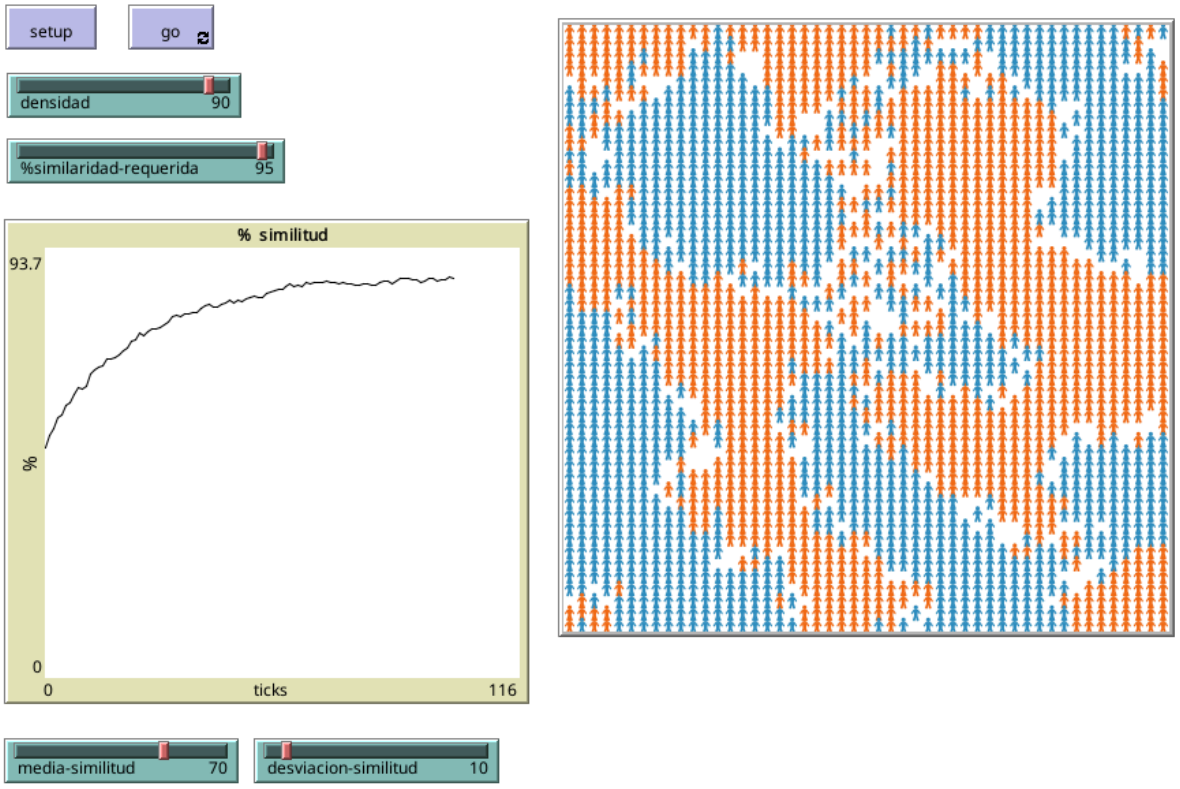
Media-similitud: 50, desviación-similitud: 30, densidad: 90



Media-similitud: 30, desviación-similitud: 10, densidad: 90

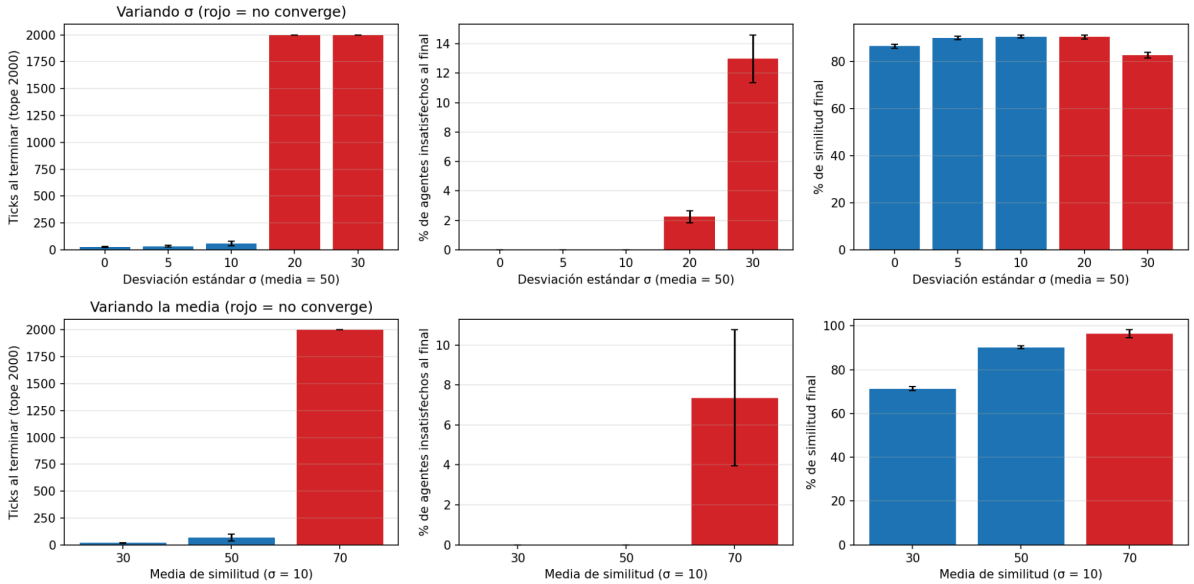


Media-similitud: 50, desviación-similitud: 10, densidad: 90



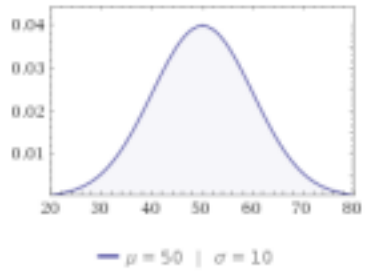
Media-similitud: 70, desviación-similitud: 10, densidad: 90

Resultados de la simulaciones con distintas medias y desviaciones:

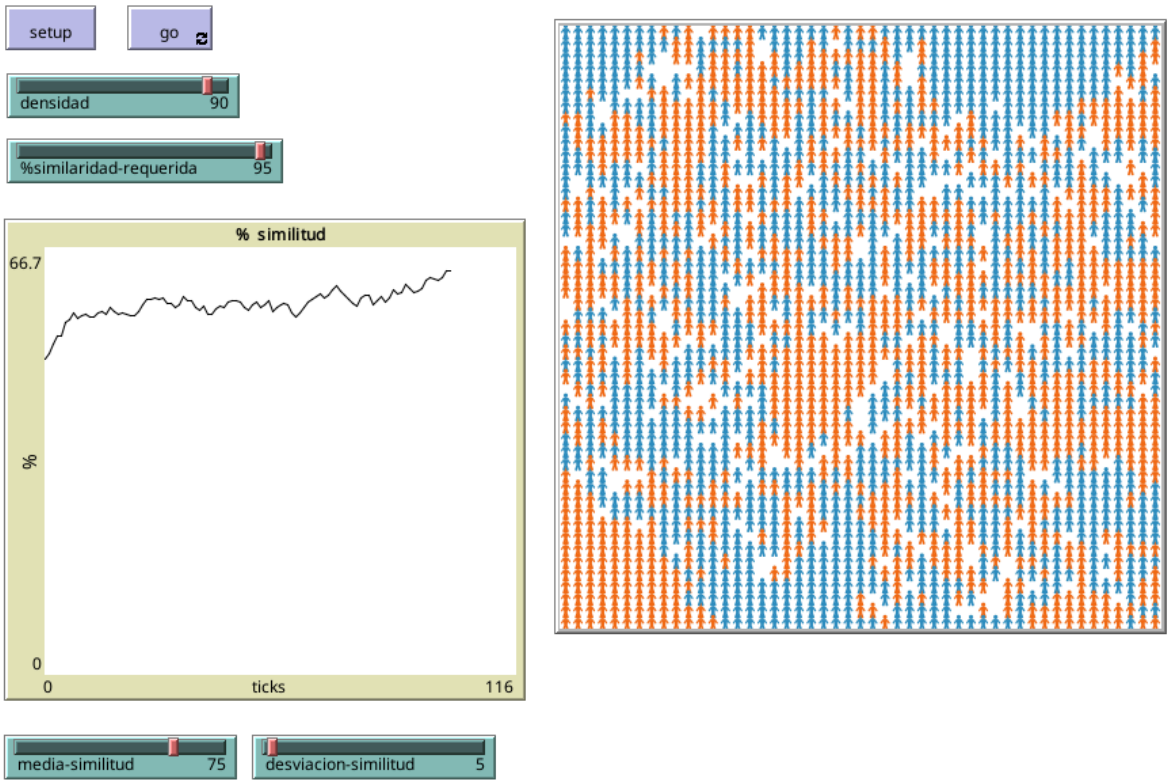


Entonces, por lo que podemos observar al incorporar similitud requerida por agente tomada de una normal los patrones de segregación aún se mantienen, pero la dinámica cambia, ya que como podemos ver con la media de 50 y desviación de 0 a 10 el sistema converge aproximadamente de 25 a 59 tickets y la similitud final termina siendo de un 87% hasta un 91%, otro caso es con desviación de 20 y de 30 que no convergen, donde quedan aproximadamente utn 2% y un 13% de agentes insatisfechos que se mueven mientras que los que sí lo están se juntan en grupos estables con una similitud de aproximadamente 90% y un 83%, además de que con una desviación de 10 notamos que al subir la media de 30 a 50 el tiempo de convergencia comienza a aumentar de 17 a 67 ticks y la segregación de un 71% a 90%, con media de 70 el sistema ya no converge a diferencia de los incisos anteriores.

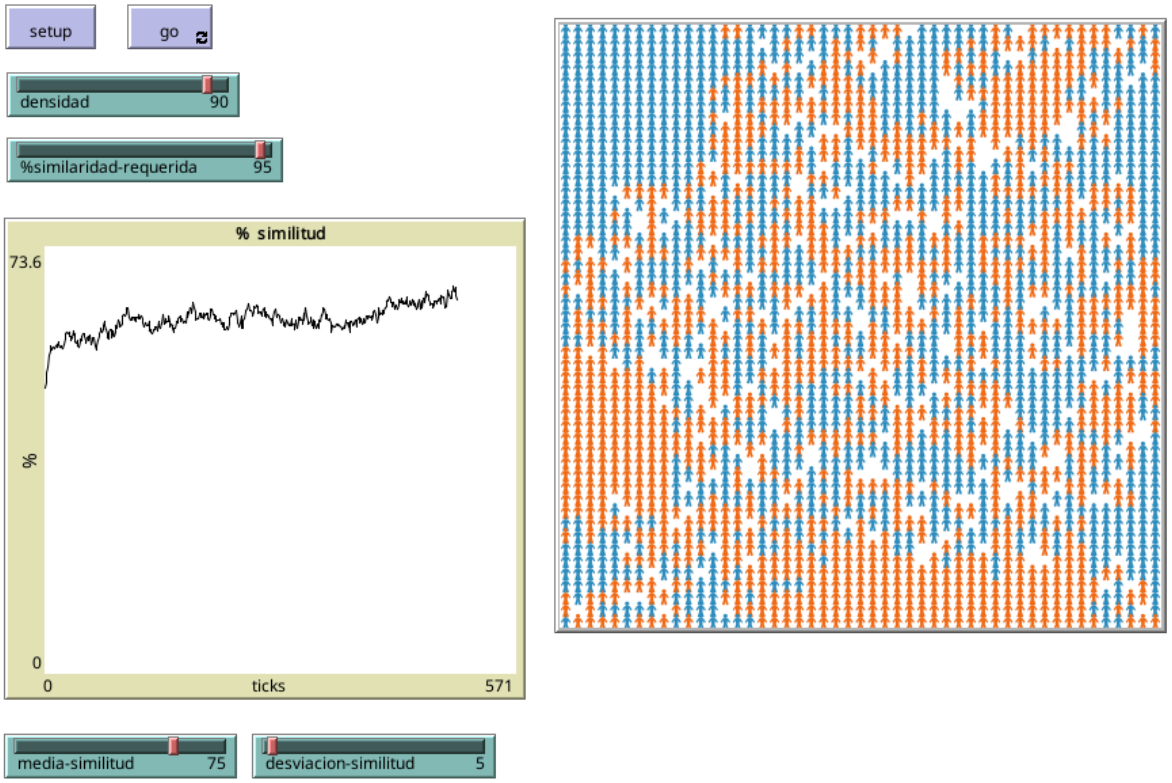
b) ¿Qué sucede cuando el valor de la media = Smax y la desviación estándar es pequeña (p.e. 5) y grande (p.e. 30)?



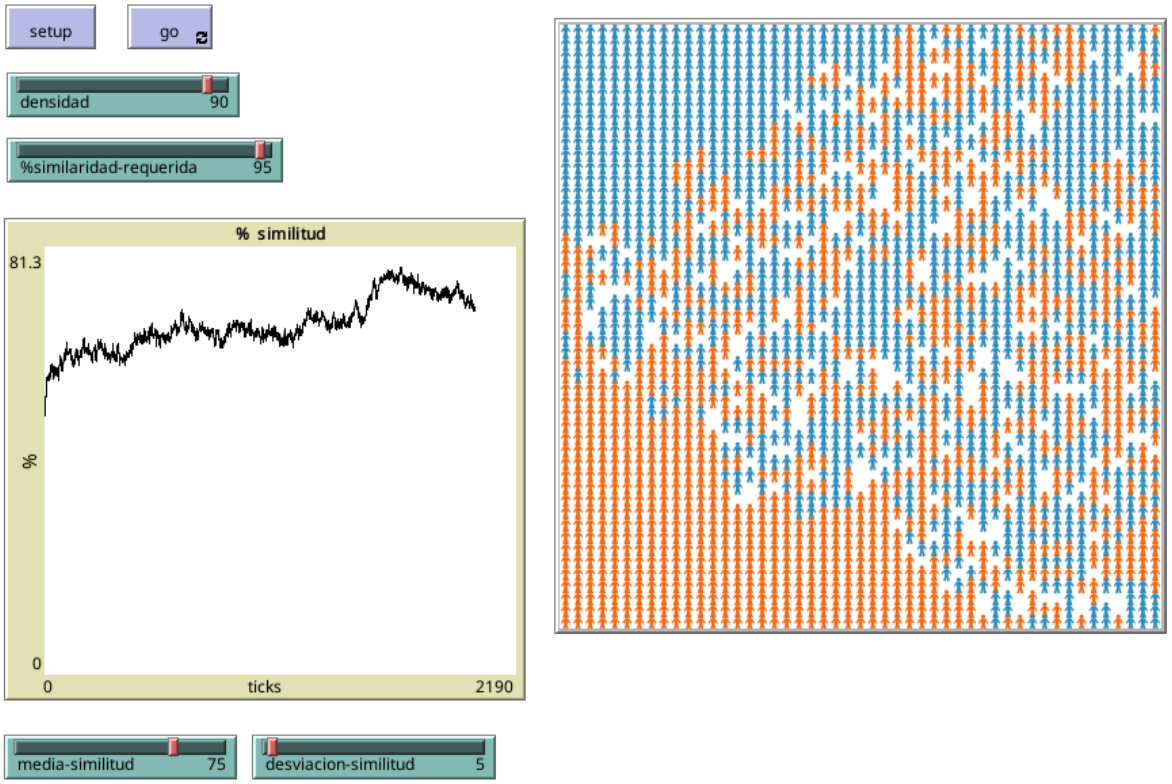
R= Como ya sabemos el Smax es 75, en el caso de que la media sea 75 con una desviación estándar pequeña sucede que:



Media-similitud: 75, desviación-similitud: 5, densidad: 90, tick: 100

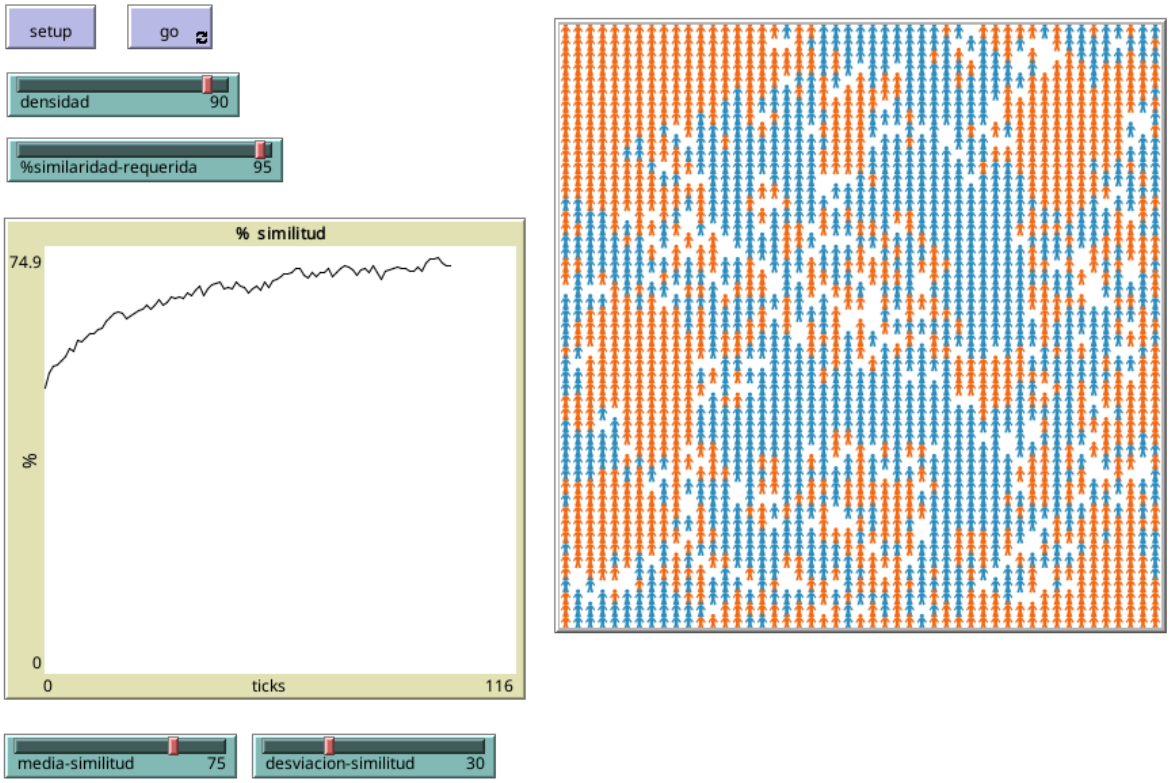


Media-similitud: 75, desviación-similitud: 5, densidad: 90, tick: 500



Media-similitud: 75, desviación-similitud: 5, densidad: 90, tick: 1500

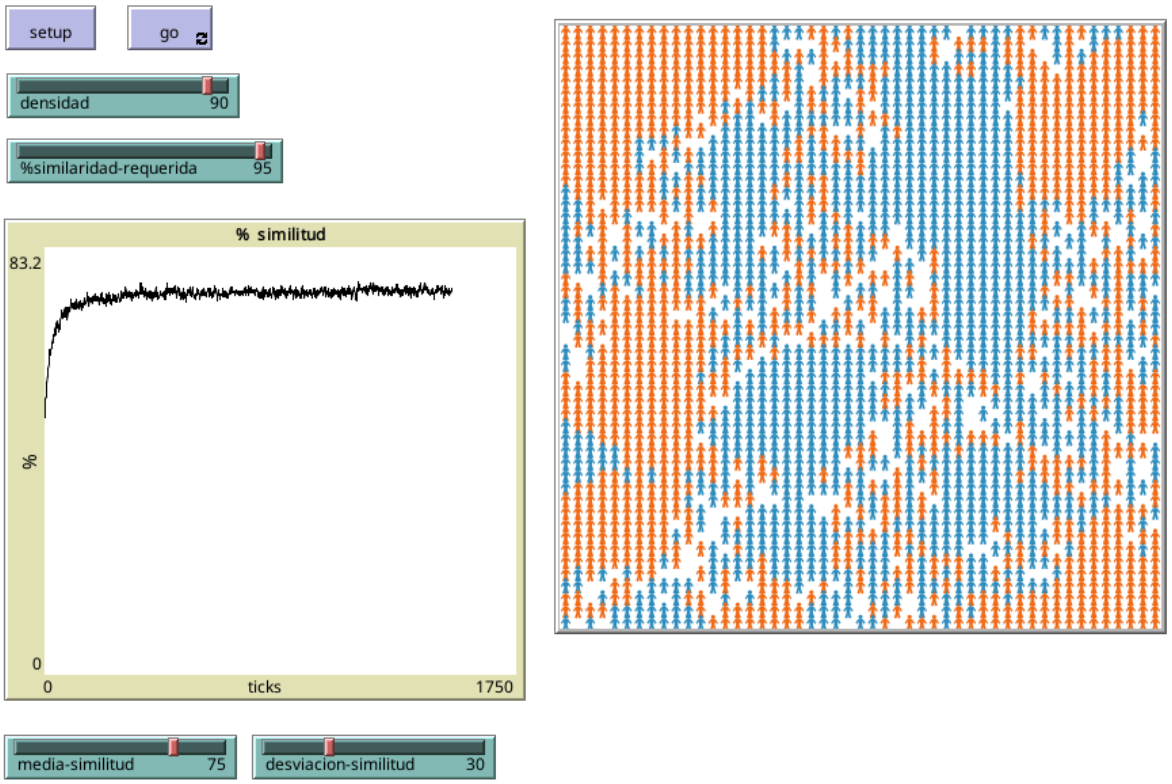
Y en el caso de que la media sea de 75 con una desviación estándar de 30 sucede:



Media-similitud: 75, desviación-similitud: 30, densidad: 90, tick: 100

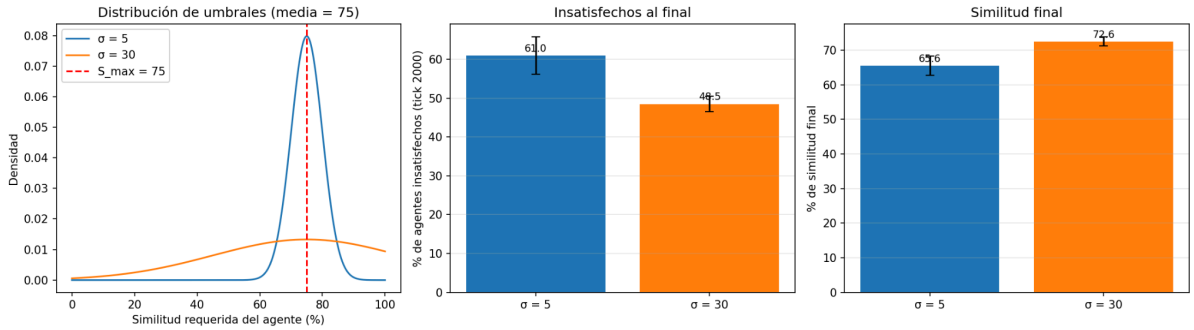


Media-similitud: 75, desviación-similitud: 30, densidad: 90, tick: 500



Media-similitud: 75, desviación-similitud: 30, densidad: 90, tick: 1500

Por lo que al hacer las gráficas con ayuda de la herramienta de analizador de comportamiento obtenemos:

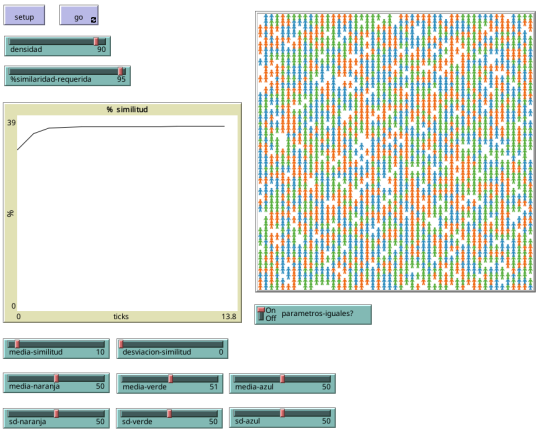


Y como podemos notar con la media de 75 el sistema no converge en ninguno de los dos casos, ya que con desviación de 5 los umbrales se concentran alrededor de Smax y el sistema queda en el borde de la transición de aproximadamente 61% de agentes insatisfechos y la similitud final termina siendo un 66% y los insatisfechos tienen un umbral promedio de 76% casi igual al de la población, por lo que no hay un cierto tipo de agente que se mueva más que el otro.
En caso de la desviación de 30 hay agentes que son tolerantes y muy exigentes, donde los que son tolerantes se asientan formando grupos y los exigentes se la pasan moviéndose y al final tenemos que la similitud final es mayor a 73% que con la desviación de 5; aunque la heterogeneidad permite que la población actúe de manera estable el sistema en conjunto lo logra el equilibrio necesario para converger.

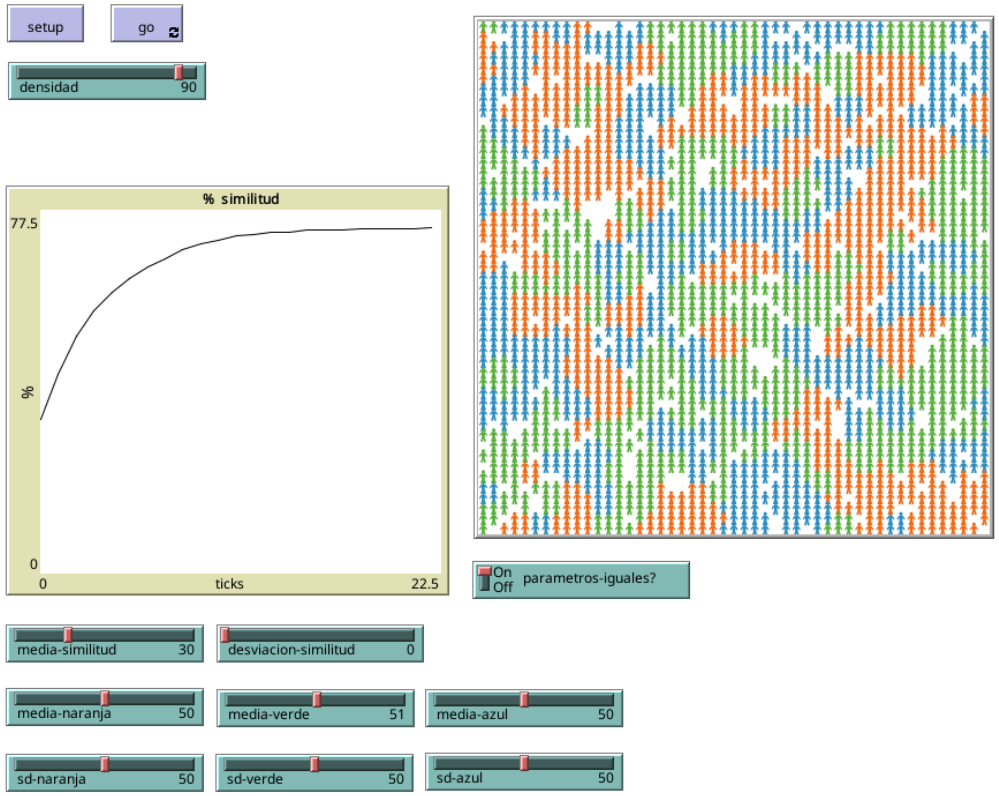
4. **Extensión del modelo: introduciendo grupos.** Extienda su modelo anterior para considerar tres tipos de agentes (rojos, verdes y azules). Inicialice cada grupo como 1/3 de la población y establezca con sliders los valores de los parámetros de similitud-requerida y la desviación estándar (como en su programa anterior). Adjunte capturas de pantalla para cada inciso y explique adecuadamente la dinámica

A) ¿Con cuáles valores de los parámetros se forman patrones de segregación?

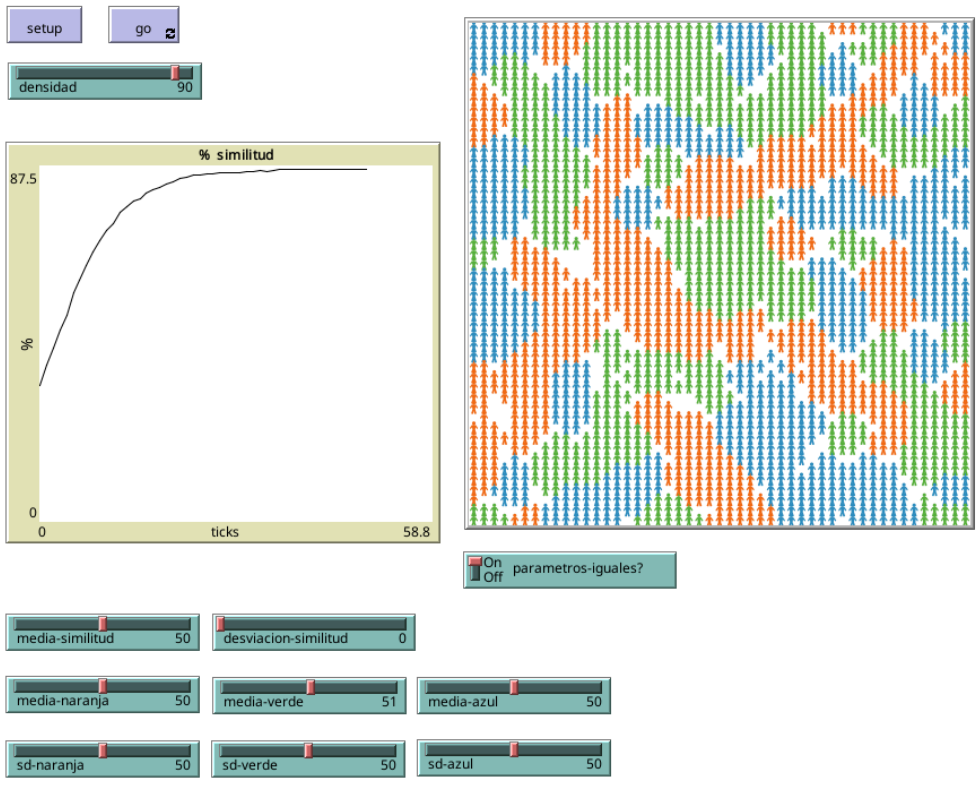
R=



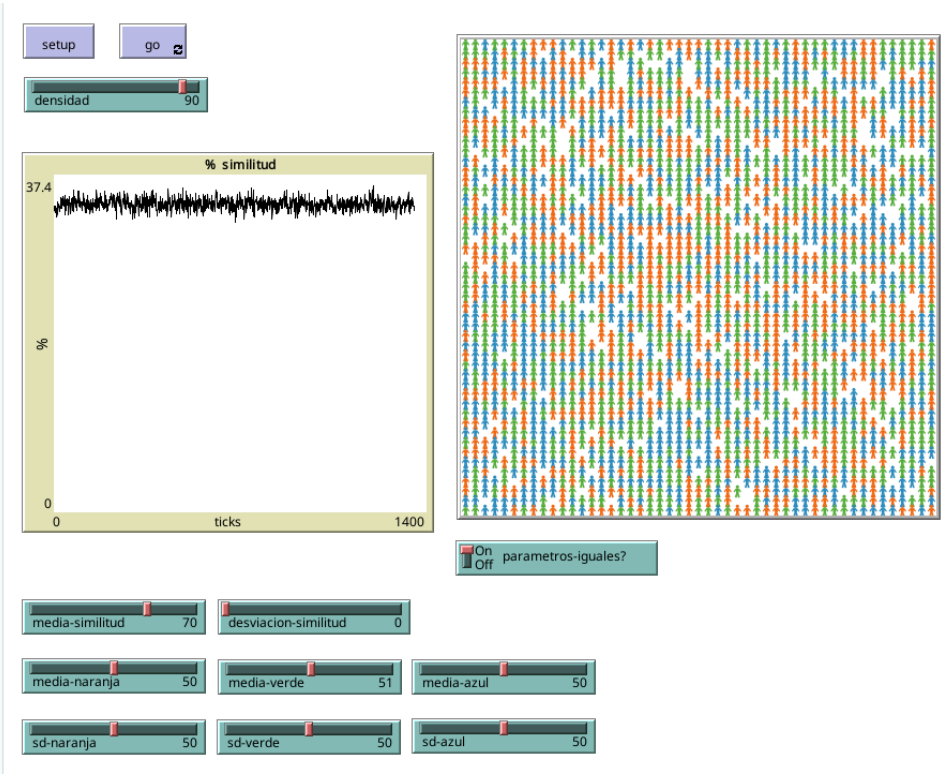
Media-similitud: 10, desviación-similitud: 0, densidad: 90 (no hay segregación)



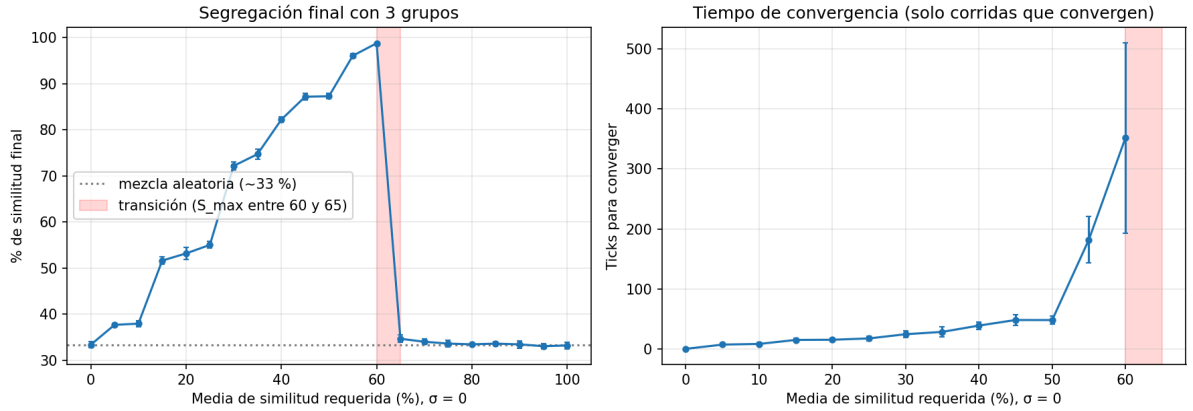
Media-similitud: 30, desviación-similitud: 0, densidad: 90 (sí hay segregación)



Media-similitud: 50, desviación-similitud: 0, densidad: 90 (sí hay segregación)



Media-similitud: 70, desviación-similitud: 0, densidad: 90 (no hay segregación)



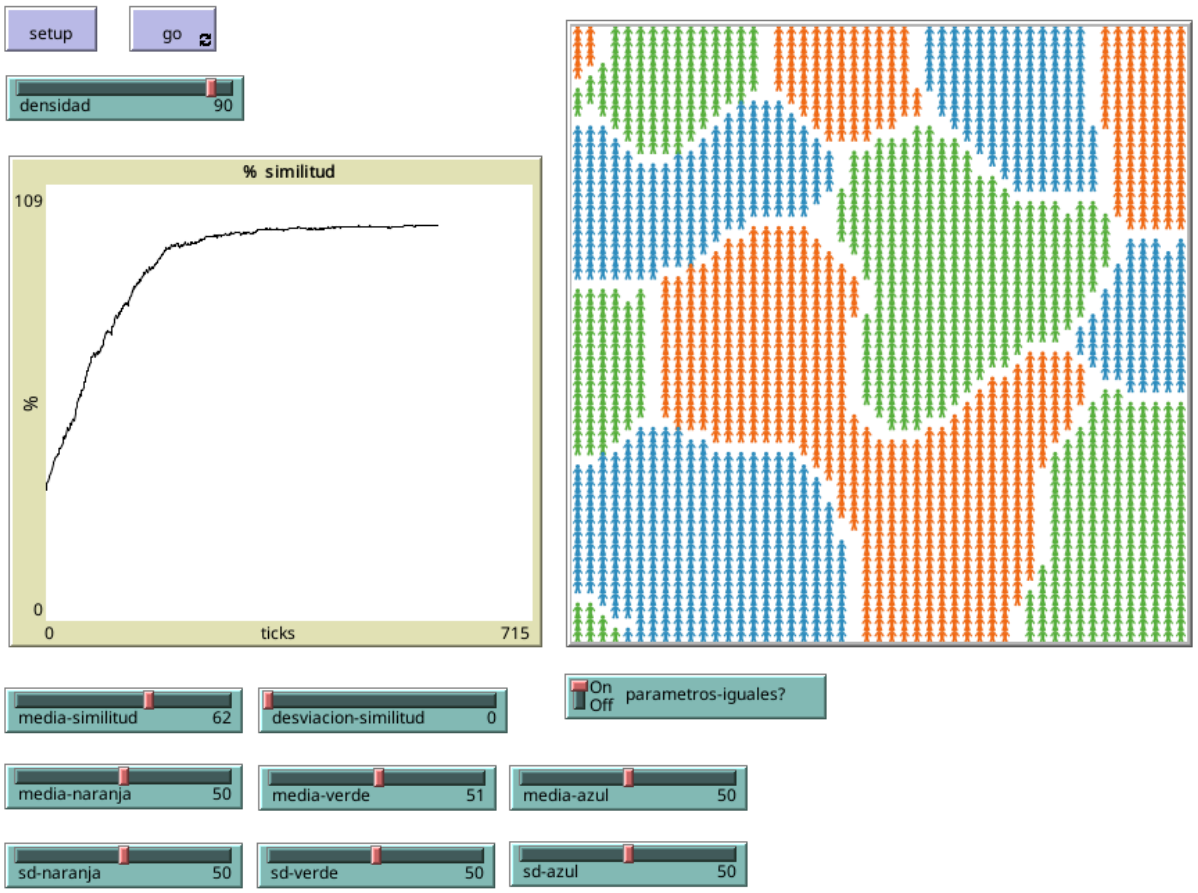
(Gráficas de los resultados de analizador de comportamiento segregacion experiment4a-spreadsheet.csv)

Por lo que podemos observar si la media de similitud es menor a 10 entonces no hay segregación, pero si estamos en un rango entre 15 a 25 aproximadamente hay una segregación débil de un 52%-55%, caso que cambia cuando nuestro valor de similitud es de 30 a 60, donde podemos observar que la segregación es clara con aproximadamente un 72% y 99% de similitud, pero si llegamos a una media de similitud igual o mayor a 65 entonces ya no hay patrones, pues el sistema no converge, ya que la mayoría de los agentes quedan insatisfechos.

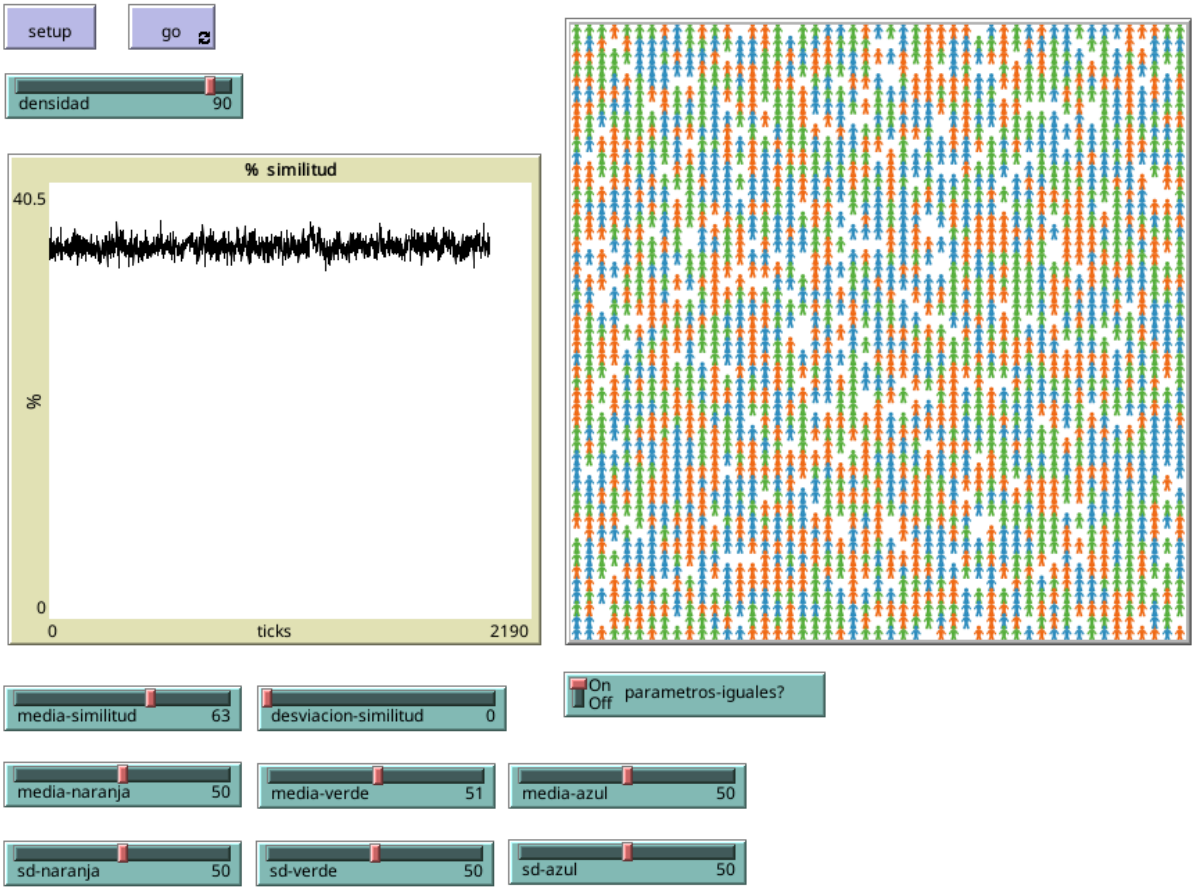
B) ¿Cuál es el valor del umbral Smax para formar patrones de segregación?

R= Como podemos observar de acuerdo al inciso anterior y con la ayuda de la herramienta de analizador de comportamiento podemos ver que aproximadamente

la Smax tiene un valor de 62, como se muestra en las imágenes el sistema con media similitud de 62 y 0 de desviación si forma segregación, pero al solo aumentar 1 en la media de similitud la segregación desaparece, además como en el experimento segregacion experiment 4b-spreadsheet.csv podemos observar que el sistema con 61% y 62% de similitud requerida convergen las 20 repeticiones en aproximadamente 340 y 310 ticks en promedio y con un 60% de media de similitud un 19 de 20 convergen con un 63% o más, pero con un 63% o más no hay convergencia en ninguna de las repeticiones, por lo que podemos afirmar que el Smax tiene un valor de 62% para tres grupos, caso que es menor al Smax de solamente dos grupos.



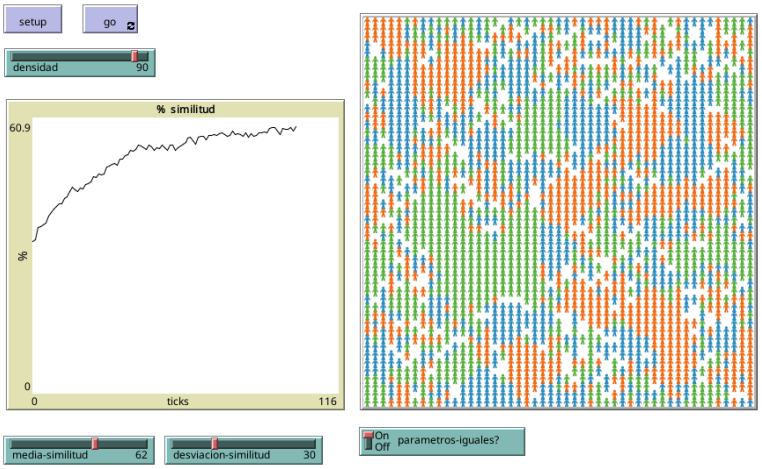
Media-similitud: 62, desviación-similitud: 0, densidad: 90 (si hay segregación)



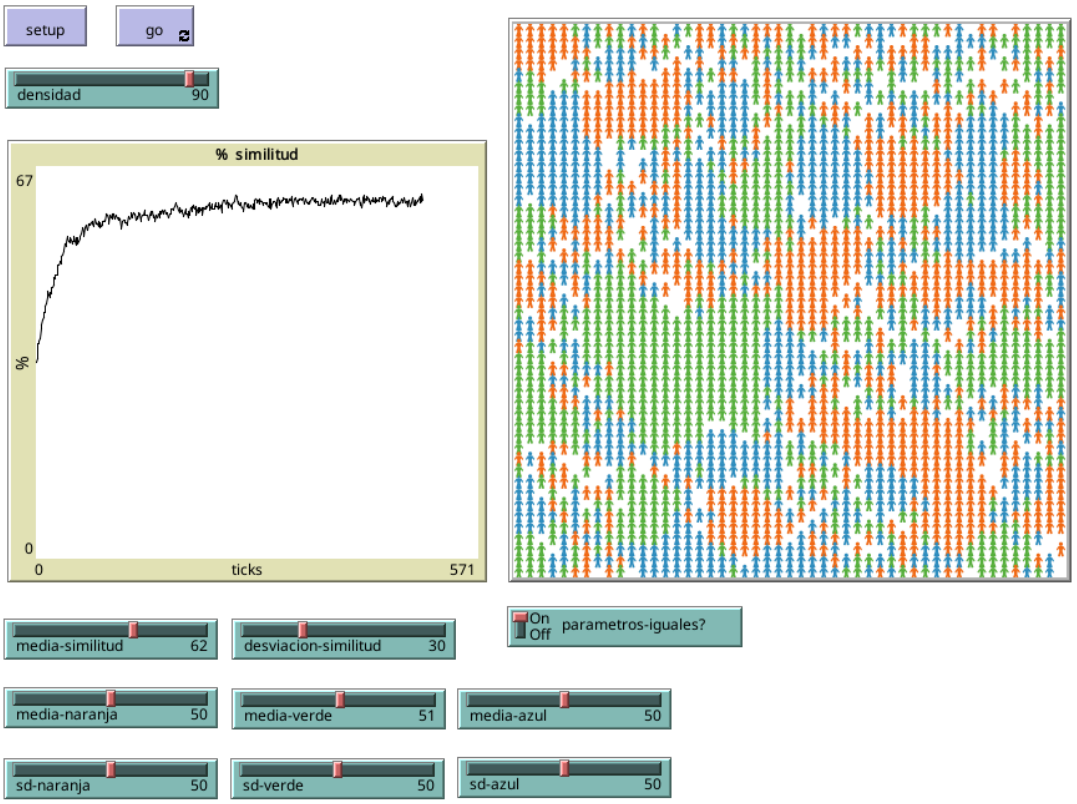
Media-similitud: 63, desviación-similitud: 0, densidad: 90 (no hay segregación)

C) ¿Qué sucede con valores grandes de la desviación estándar (p.e. 30 o 40)?

R=



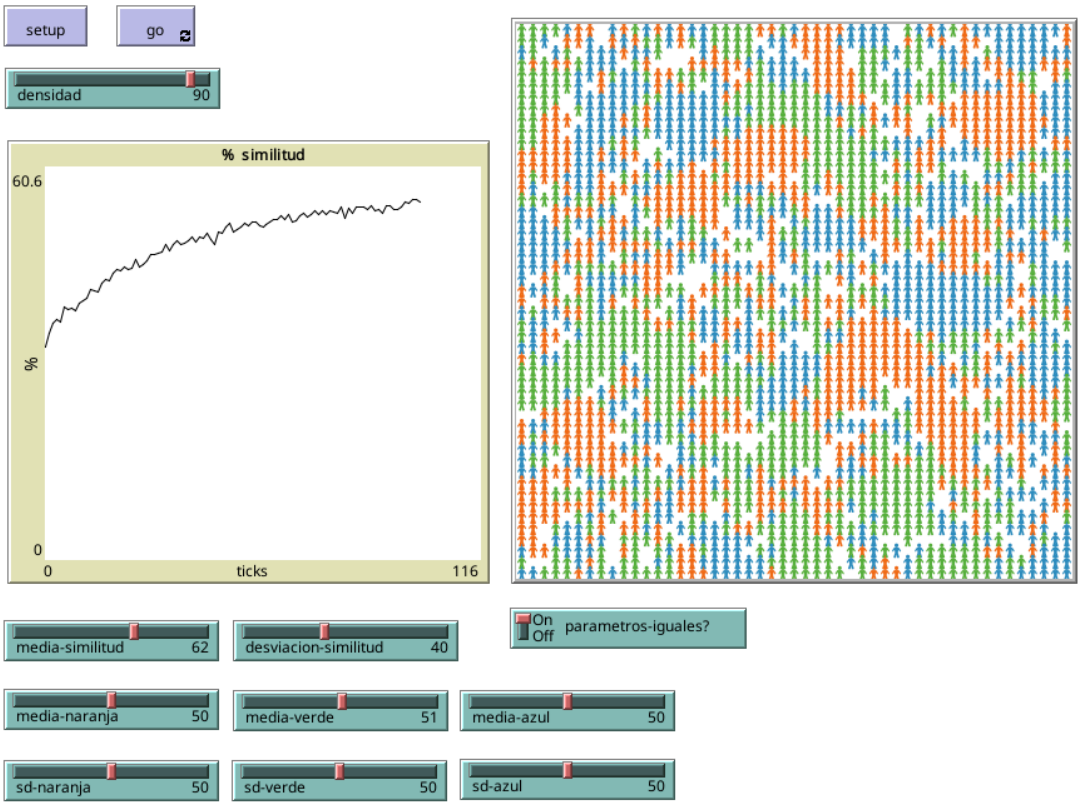
Media-similitud: 62, desviación-similitud: 30, densidad: 90 , tick: 100



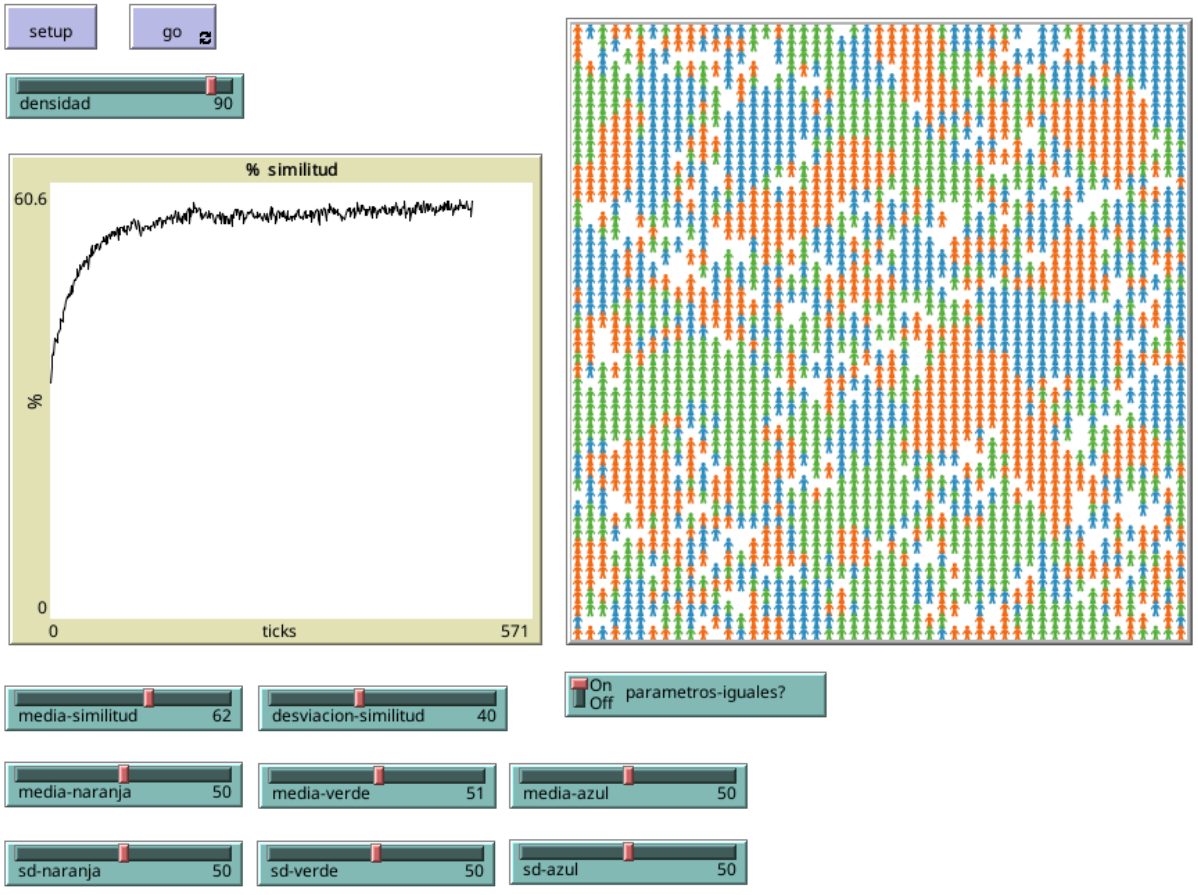
Media-similitud: 62, desviación-similitud: 30, densidad: 90 , tick: 500



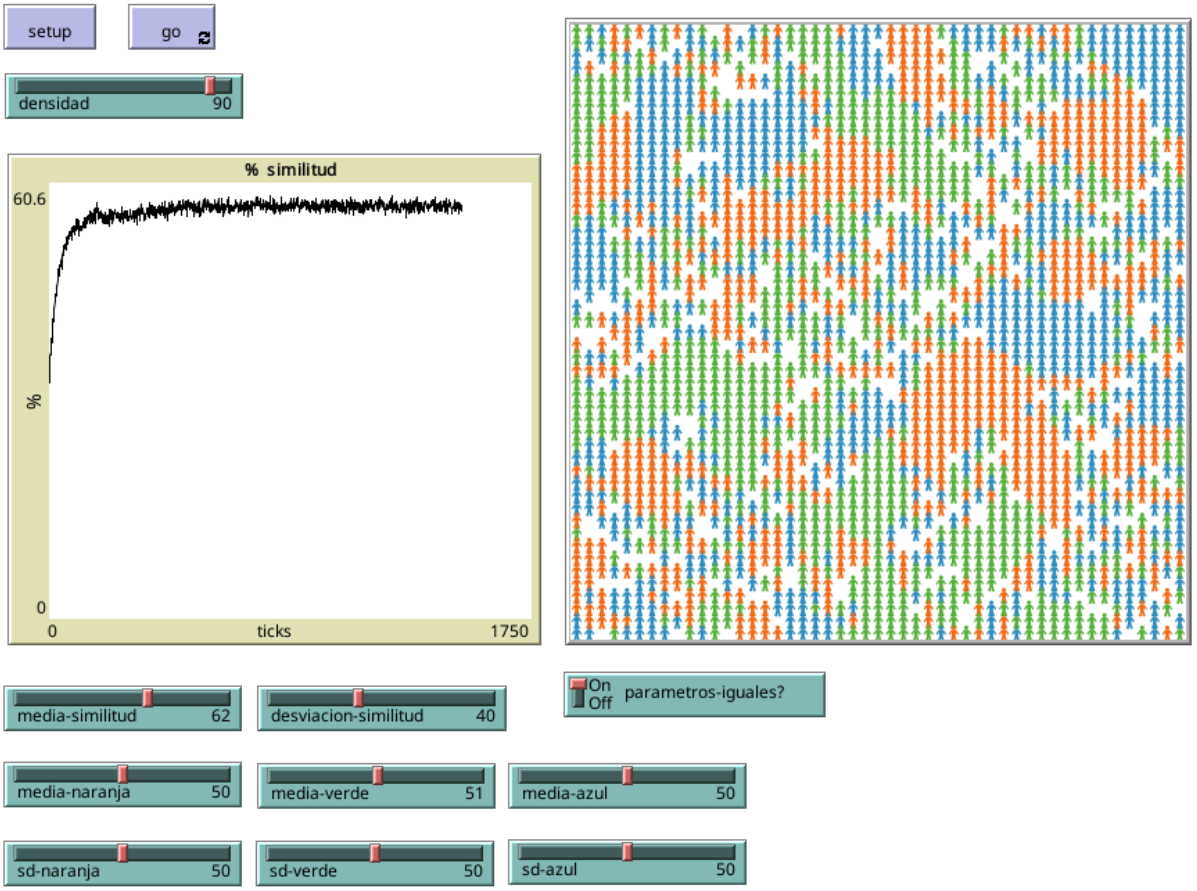
Media-similitud: 62, desviación-similitud: 30, densidad: 90 , tick: 1500



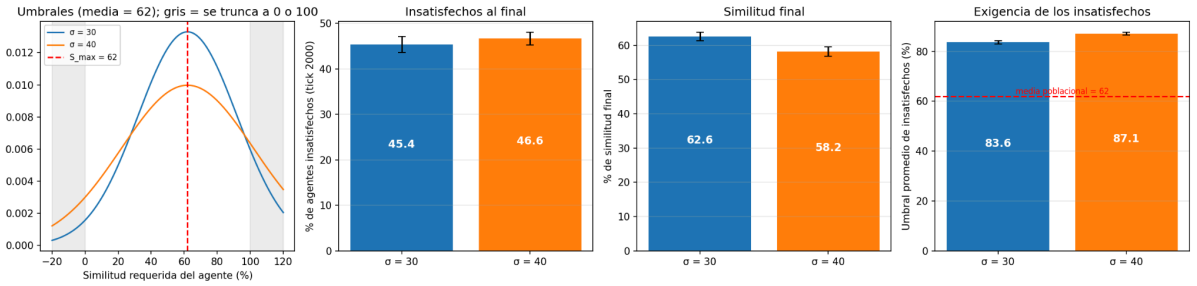
Media-similitud: 62, desviación-similitud: 40, densidad: 90 , tick: 100



Media-similitud: 62, desviación-similitud: 40, densidad: 90 , tick:500



Media-similitud: 62, desviación-similitud: 40, densidad: 90 , tick: 1500



Gráficas del experimento segregación experiment_4c-spreadsheet.csv

Entonces como podemos observar con tres grupos y la media-similitud de 62%, con desviaciones grandes como 30 y 40 sucede que el sistema no converge en ninguna de las 20 repeticiones como vimos en el experimento aun con 2000 ticks, caso que es contrario al del caso homogéneo por encima del Smax, donde los agentes quedan con una mezcla aleatoria, notemos que aquí la similitud final es de aproximadamente un 63% para la desviación de 30 y un 58% para la desviación de 40, donde solo del 45% al 47% de los agentes quedan insatisfechos, los cuales tienen un umbral promedio superior al de la población; hablando de los agentes tolerantes, estos se estabilizan formando grupos y los más exigentes se siguen moviendo sin estar satisfechos. Cuando aumentamos la desviación de 30 a 40 entonces hay agentes que son más extremistas cambiando el resultado de la similitud final causando que sea más difícil alcanzar un estado estable.

5. Bajo su criterio qué otros elementos de modelación se podrían definir en el modelo de Schelling para hacerlo más realista. ¿Qué otros análisis podrían implementar para explicar las dinámicas? Explique adecuadamente.

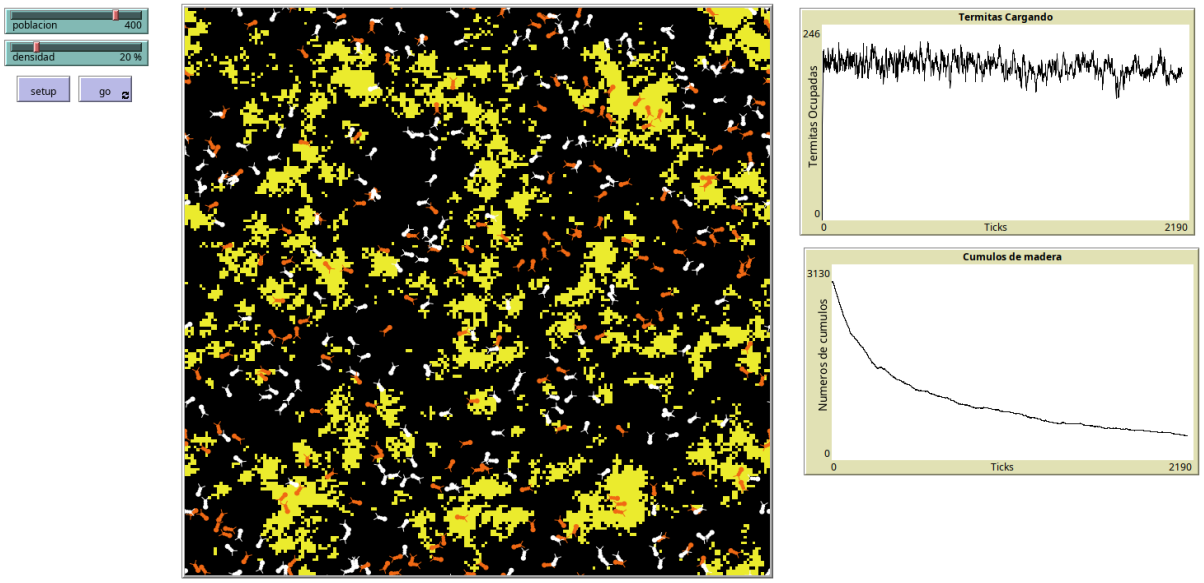
R= A nuestro criterio el modelo es simple ya que la segregación no depende únicamente de la preferencia de los agentes por vecinos similares, pensamos que hay otros factores en la vida real que influyen, como los son los económicos. Por lo que proponemos agregar:

- Desigualdades económicas entre los agentes: Donde cada agente tiene un atributo de ingreso con una distribución sesgada, ya que sabemos que la desigualdad económica en la realidad suele ser muy desbalanceada, donde muy pocos tienen mucha capital y otros tienen muy poco, representando la desigualdad económica que hay en la vida real.
- Precio a los patches: Como sabemos en la vida real el mudarse o desplazarse de una vivienda a otra no es gratis, esto siempre termina teniendo un costo, por lo que proponemos que el agente sólo puede moverse a un patche con un costo menor o a lo más igual a su ingreso, así logrando representar cuando las personas a pesar de no estar satisfechas con su entorno no tienen la posibilidad de moverse por no poder pagar otro lugar (patche).
- Gentrificación y desplazamiento forzado: El precio de cada patache sube cuando llegan vecinos con un ingreso mayor, alterando el precioso de los patches vecinos e inflandolos, donde si el precio sube lo que el agente puede pagar, entonces este se ve obligado a mudarse, aún si estaba satisfecho; representando el aumento injusto de las rentas y el desplazamiento forzado, el cual no depende de las personas/agentes, sino más bien de una cuestión de desigualdad económica.

Parte 2. Termitas apiladoras

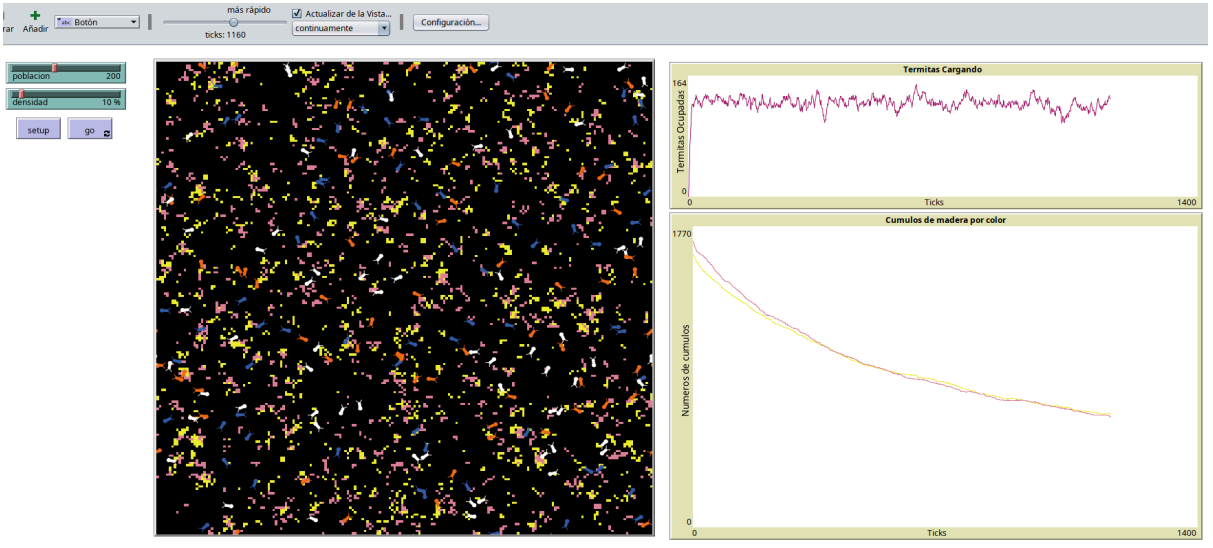
Ejercicios.

2. Implemente dos gráficas donde se observe el comportamiento del sistema en función del tiempo, a) el cambio del número de cúmulos en función del tiempo, y b) el número de termitas que están cargando astillas.



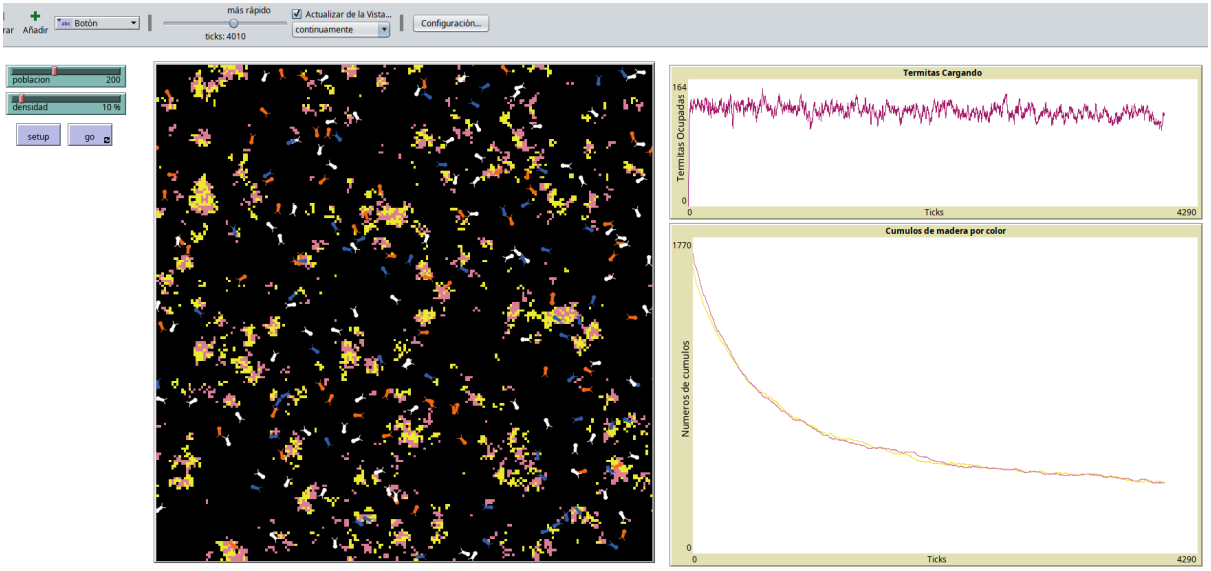
Graficación de termitas cargando maderas y de los cúmulos que se hacen conforme pasan los ticks

3. Extender el modelo considerando dos tipos de astillas de madera (por ejemplo, amarillas y cafés). La termita deja y recoge la astilla a partir del color del cúmulo. ¿cuántas pilas de astillas quedan al final? Muestre la evolución del sistema a partir de captura de pantallas del sistema.



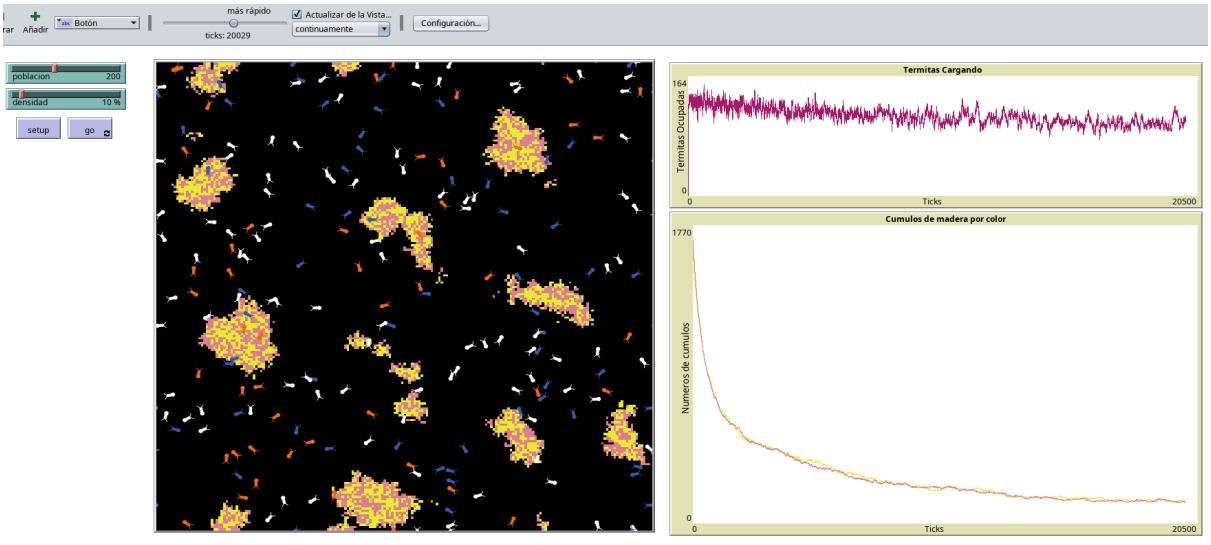
Graficación del paso de tiempo con las termitas ocupadas, y de los cúmulos separados por color, en el tick 1160 con 10% de densidad y 200 de población.

En ambas líneas que grafican cada cúmulo de acuerdo a su color, van en la mayoría de los ticks a la par en cuanto a la cantidad de cúmulos hechos, la variación en este aspecto es mínimo alrededor de los 1160 ticks, para los cumulos formados son menores a la cantidad de madera por lo que son de aproximadamente de 620 en el color rosa y 640 en los de color amarillos, tal que la suma de estas cifras es de 1260 el cual es una disminucion minima de la cantidad original de maderas que es de 1770.



Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 4010 ticks con 10% de densidad y 200 de población.

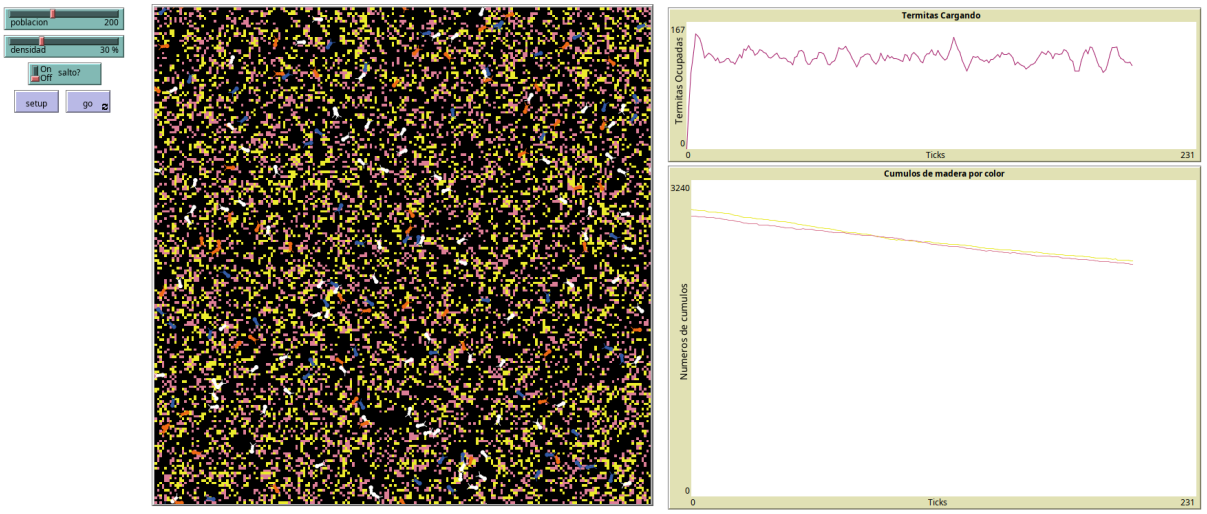
Con el paso de los 4010 ticks el número de maderas originales fue disminuyendo para hacer cúmulos más grandes, en donde los cumulos de color rosa son de aproximadamente de 390 y de los de color amarillo son de 400. Con las líneas que grafican los cúmulos por color la diferencia entre estas es muy mínima casi yendo a la par entre ellas pero no igual.



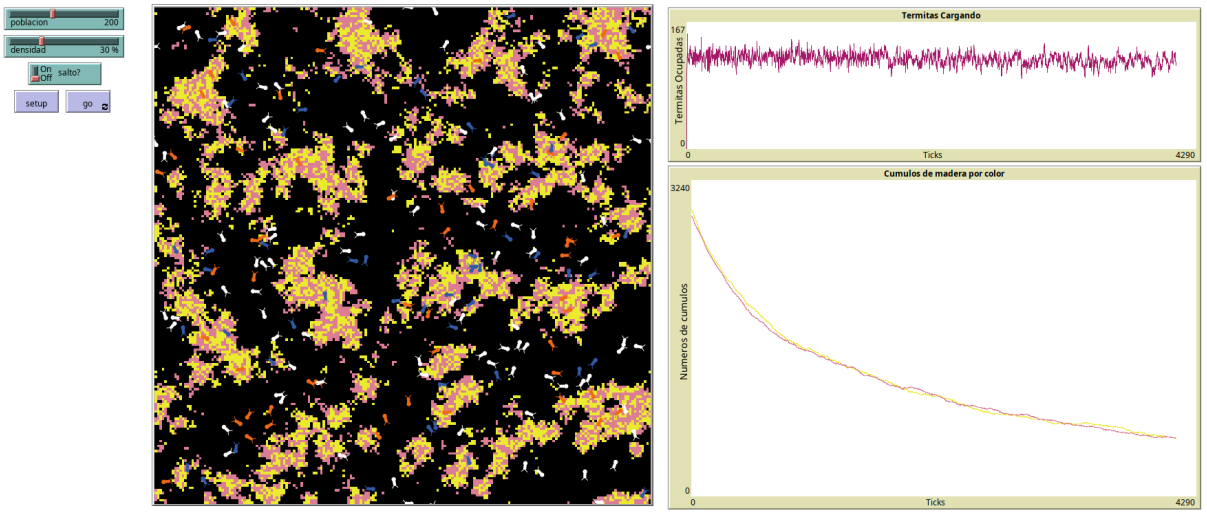
Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 20029 ticks con 10% de densidad y 200 de población.

Nunca acaba el programa pero asumiendo el final en el tick 20029 se realizan alrededor de 122 cumulos del color rosa y alrededor de 140 de color amarillo mostrando que la diferencia de cumulos entre ellos es de aproximadamente de 18 cumulos, del total de maderas que es de 1770 hubo una disminucion demasiado grande de estas.

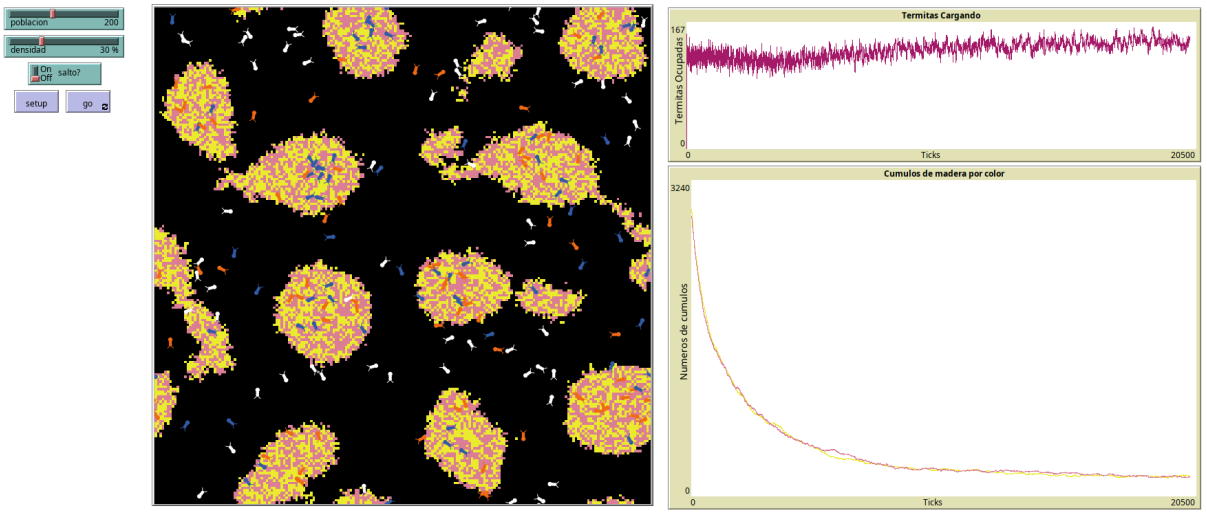
Con regla sin salto y ahora con la misma población pero con una densidad de 30% se tiene:



Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 202 ticks con 30% de densidad y 200 de población.



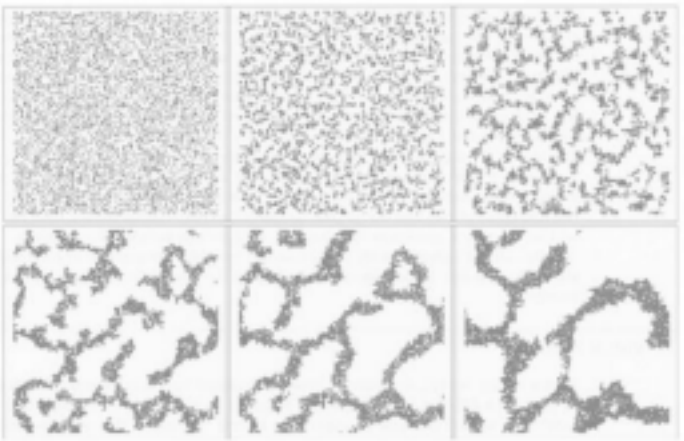
Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 4120 ticks con 30% de densidad y 200 de población.

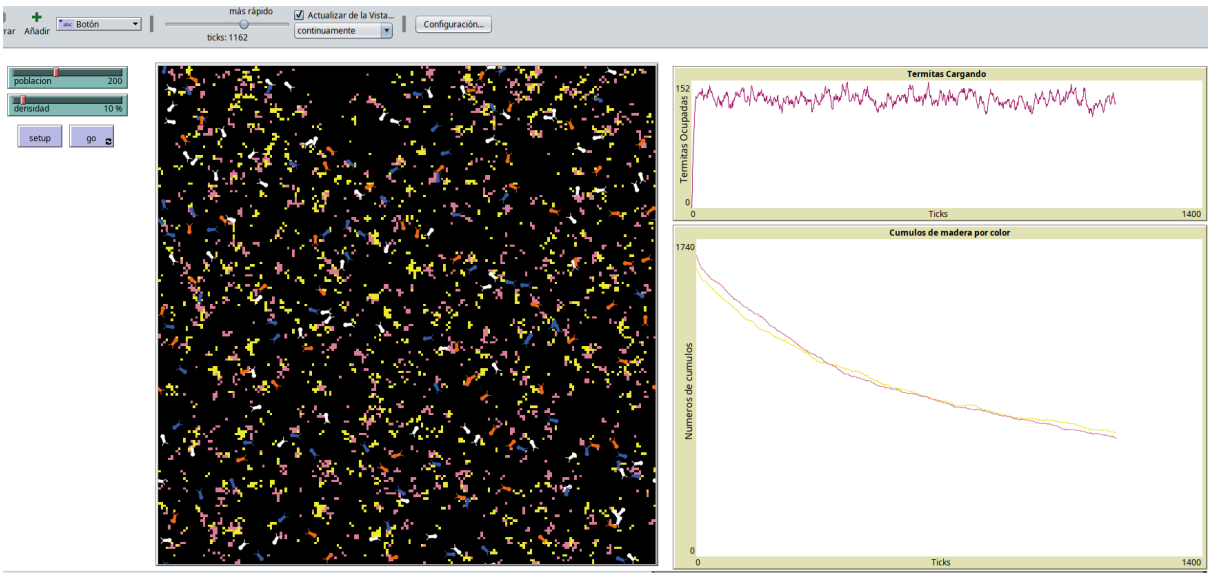


Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 20254 ticks con 30% de densidad y 200 de población.

Asumiendo que el tick 20254 como el final, se pueden ver montículos compactos muy apartados de otros de forma circular, con monticulos alrededor de 205 de color amarillo y 198 de color rosa.

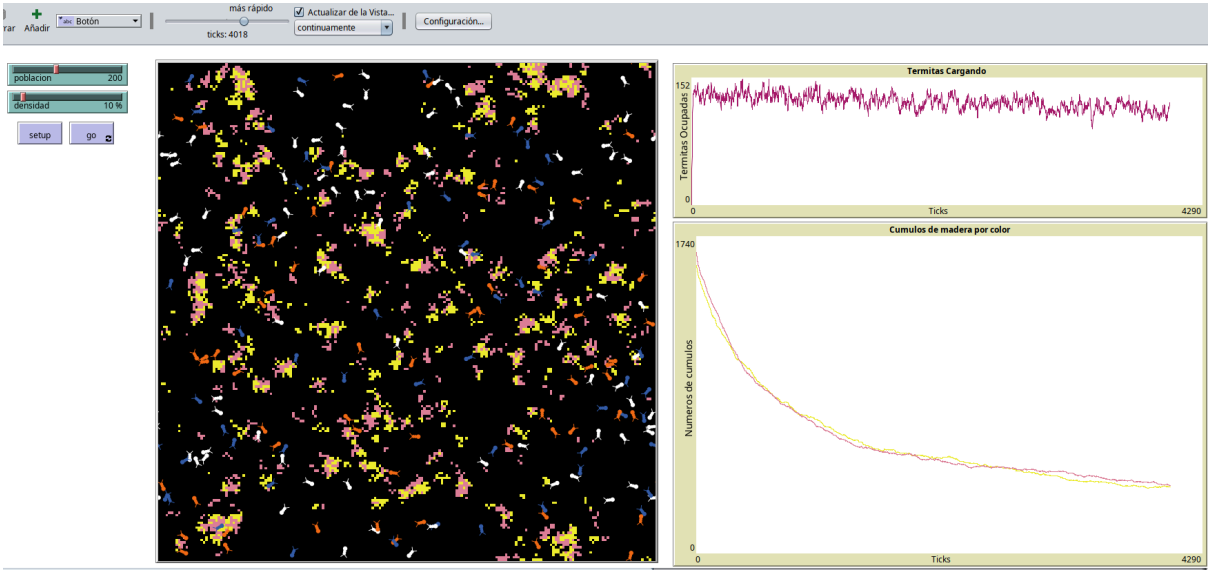
4. En la regla original, la termita suelta la astilla si encuentra otra astilla del mismo color y sigue su camino. Implemente el siguiente comportamiento: una vez que suelta la astilla, la termita “salta” a otra posición de manera aleatoria. Este pequeño cambio genera la estructura de la siguiente Figura[3]. Capture la pantalla de estados finales y explique el comportamiento. ¿Esta estructura se deduce a partir de las reglas locales?





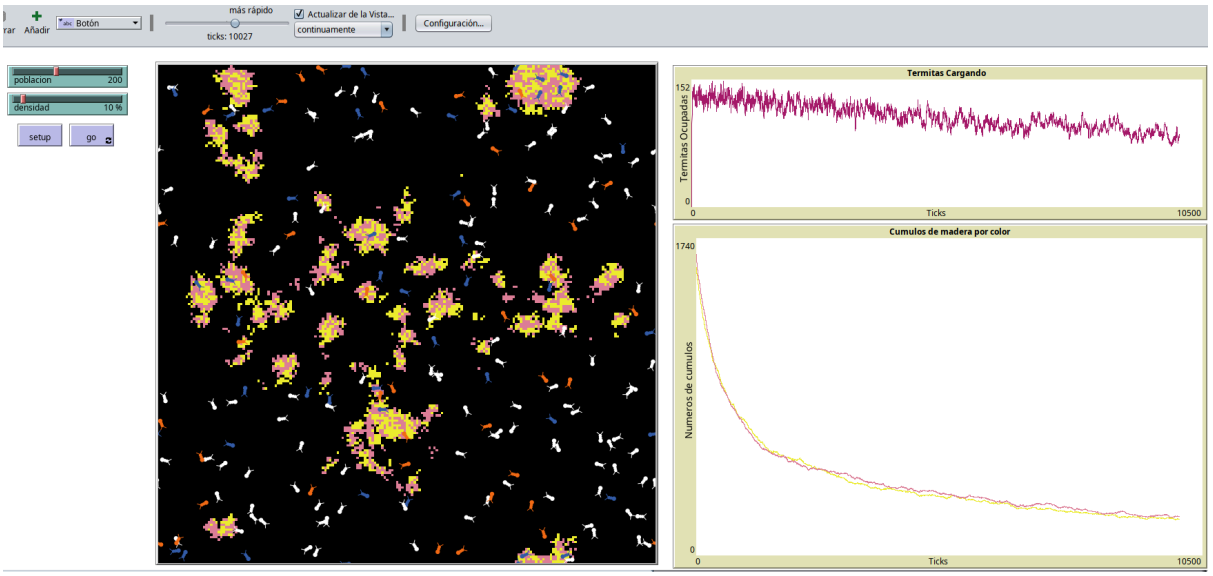
Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 1162 ticks con 10% de densidad y 200 de población.

Los valores son los mismos que para la graficacion de los ejercicios anteriores, por lo que al empezar a hacer go, las lineas de las graficas son casi iguales en tanto a la disminución de las maderas para dar lugar a los cumulos, en estos ticks para las maderas rosas son alrededor de 600 y 640 para los amarillos dando un total de 1250 maderas, tal que en este tick no hay una forma concreta para determinar el patron que va a seguir con la nueva regla.



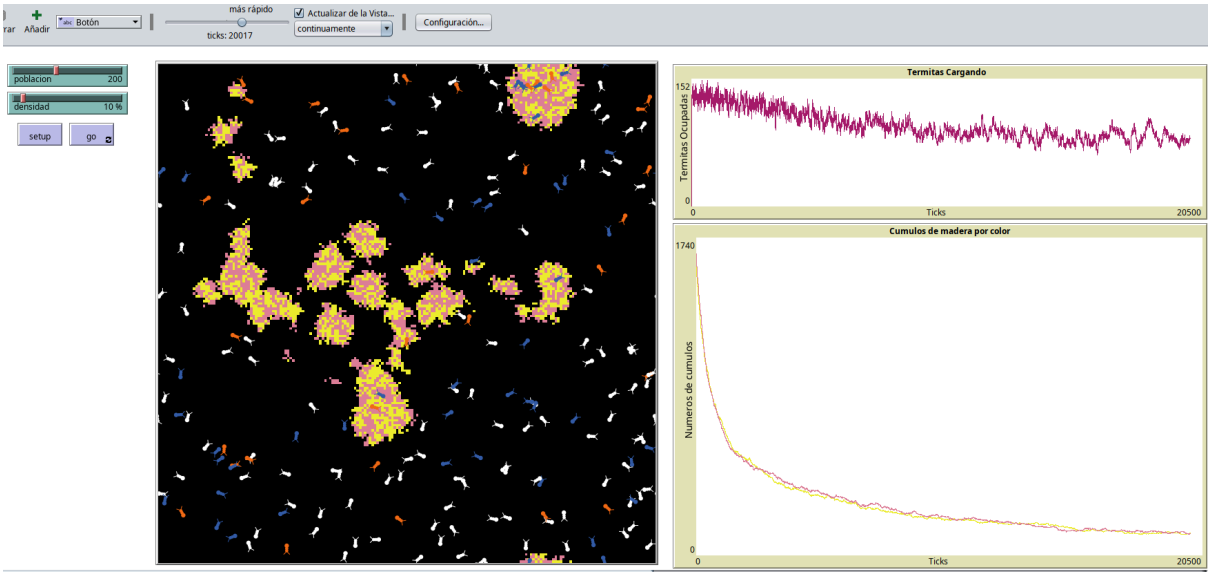
Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 4018 ticks con 10% de densidad y 200 de población.

En estos ticks se comienzan a ver un poco más de cúmulos generados, en donde la diferencia de colores en la gráfica sigue sin ser demasiada.



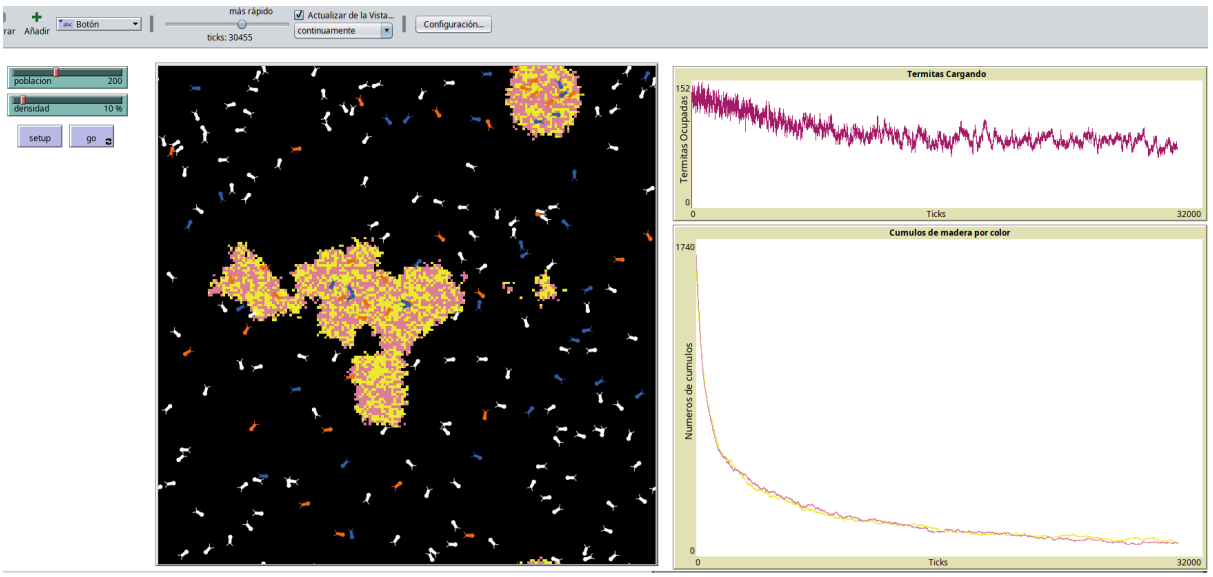
Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 10027 ticks con 10% de densidad y 200 de población.

Para estos ticks la generación de los cúmulos es más evidente y se ve la forma que se va generando, en donde los cúmulos están más juntos, son mas variados y algunos de estos van formando ramificaciones, para los cumulos rosas son aproximadamente de 220 y los amarillos de 200



Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 20017 ticks con 10% de densidad y 200 de población.

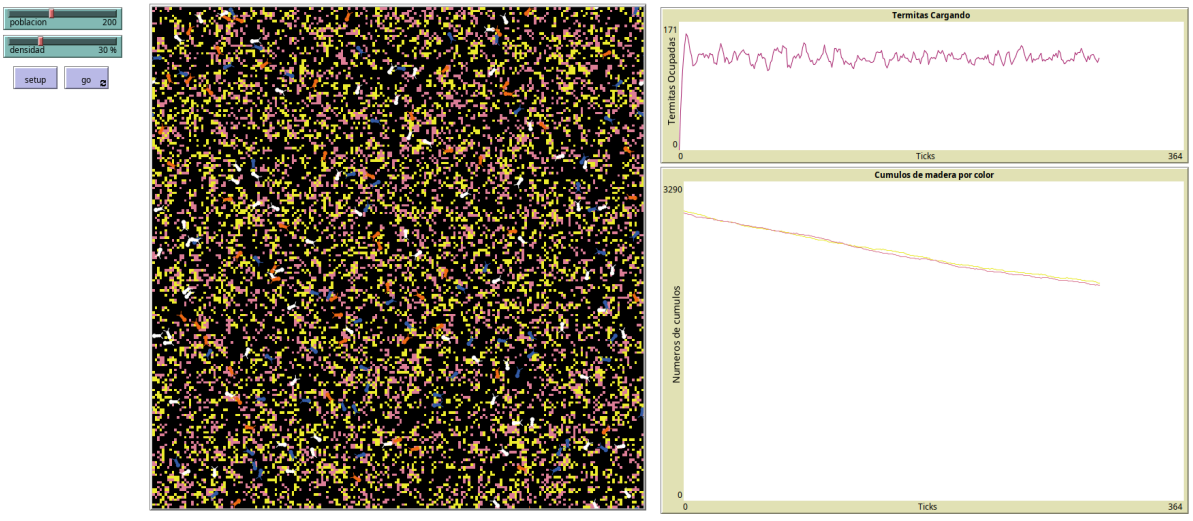
En este punto, los cumulos con el paso de los ticks formaron conexiones con algunos cumulos vecinos, tal que con estas conexiones se fueron formando menos cumulos en donde los rosas son de 121 y los amarillos de 121 aproximadamente tal que es el punto en donde hay un balance entre los cumulos.



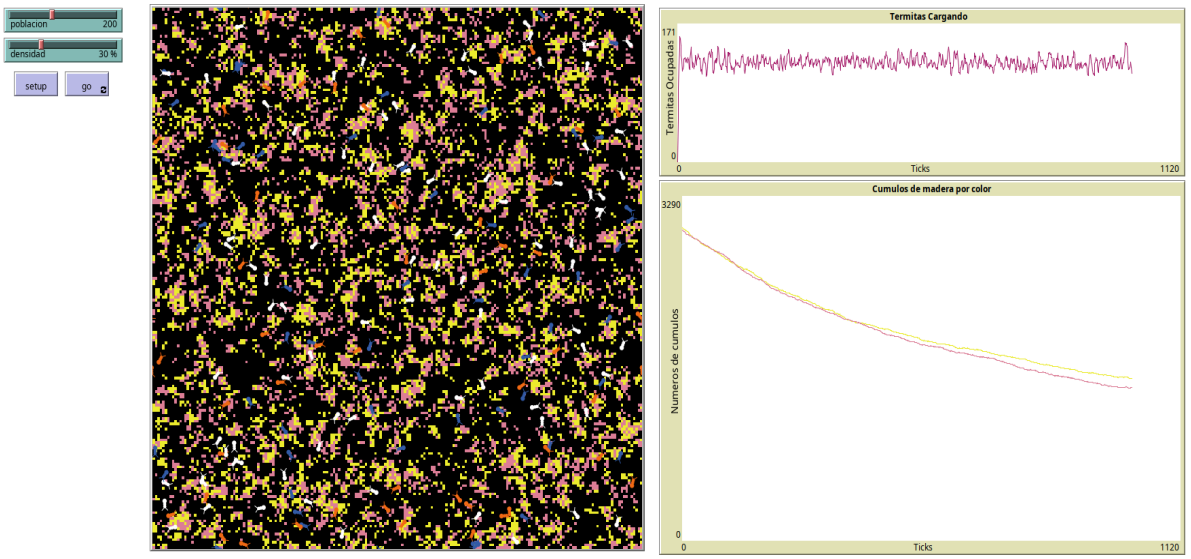
Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 30455 ticks con 10% de densidad y 200 de población.

Asumiendo el tick 30455 como final, se tienen cumulos mas compactos despues del paso de los ticks y menos ramificaciones a comparacion del tick 20017, en donde ahora los monticulos rosas son de aproximadamente 80 y los amarillos son de 83.

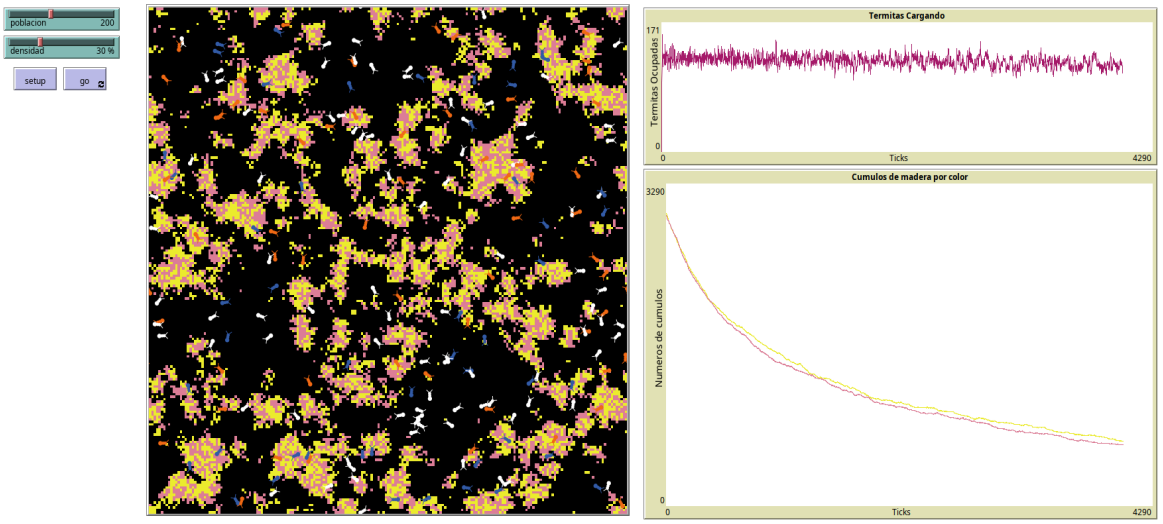
Ahora haciendo otra prueba cambiando la densidad de las maderas de 10% a 30% se tiene:



Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 300 ticks con regla de salto y condiciones de 200 de población y 30% de densidad.

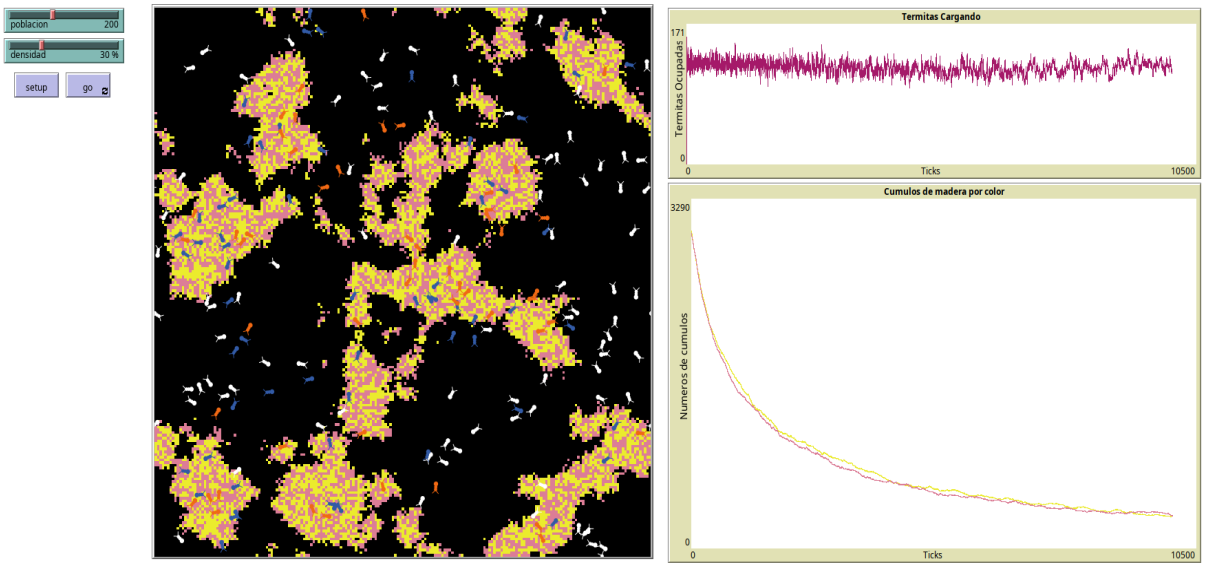


Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 1000 ticks con regla de salto y condiciones de 200 de población y 30% de densidad.



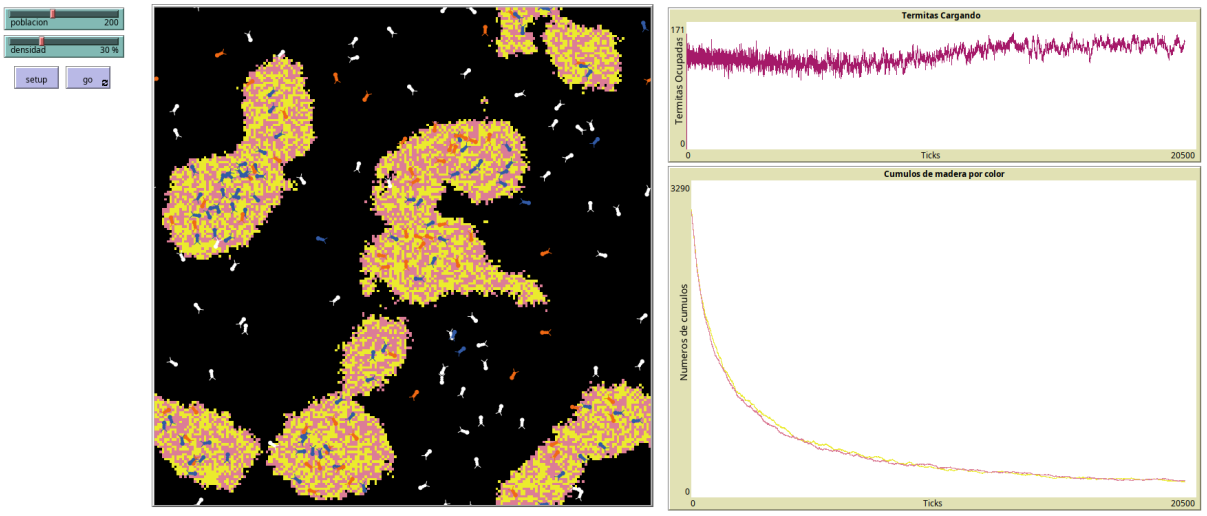
Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 4032 ticks con regla de salto y condiciones de 200 de población y 30% de densidad.

A partir de este número de ticks se va formando la estructura de las imágenes ejemplo



Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 10008 ticks con regla de salto y condiciones de 200 de población y 30% de densidad.

Es este numero de ticks se puede ver más claramente la estructura que se genera a partir del salto en donde se ven mas monticulos con conexiones a otros monticulos, e incluso se ven mas alargados a comparacion de la estructura con 10% de densidad, ademas las termitas se mantienen mas ocupadas y en los cumulos en estos ticks y comparandolos con el de 10% son mas la cantidad que se generaron aqui que son de alrededor de 290 en amarillos y 300 en rosas.

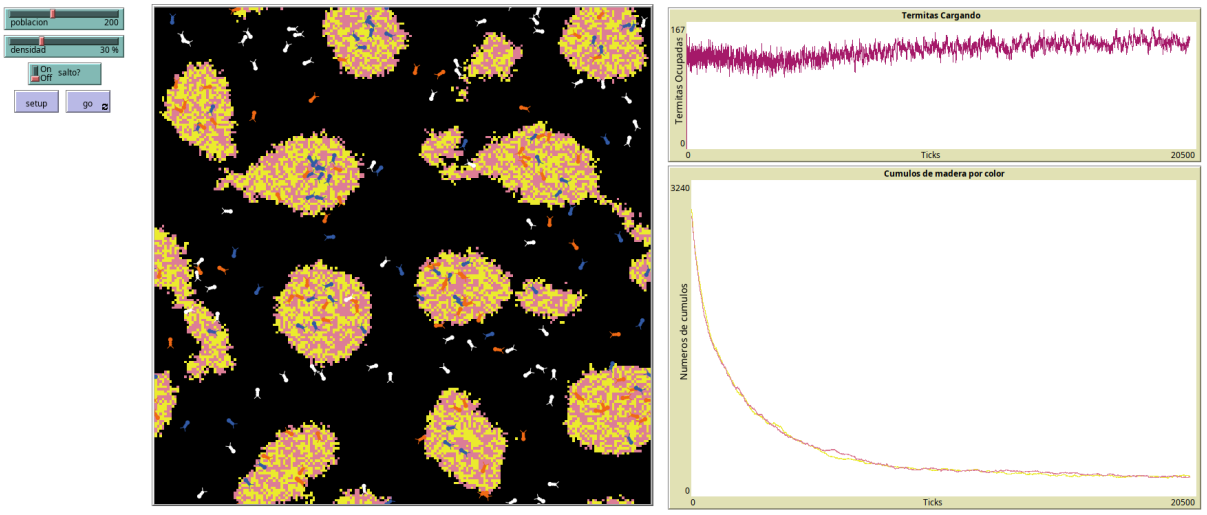


Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 20043 ticks con regla de salto y condiciones de 200 de población y 30% de densidad.

En estos ticks los cumulos son de aproximadamente 150 amarillos y 170 rosas .

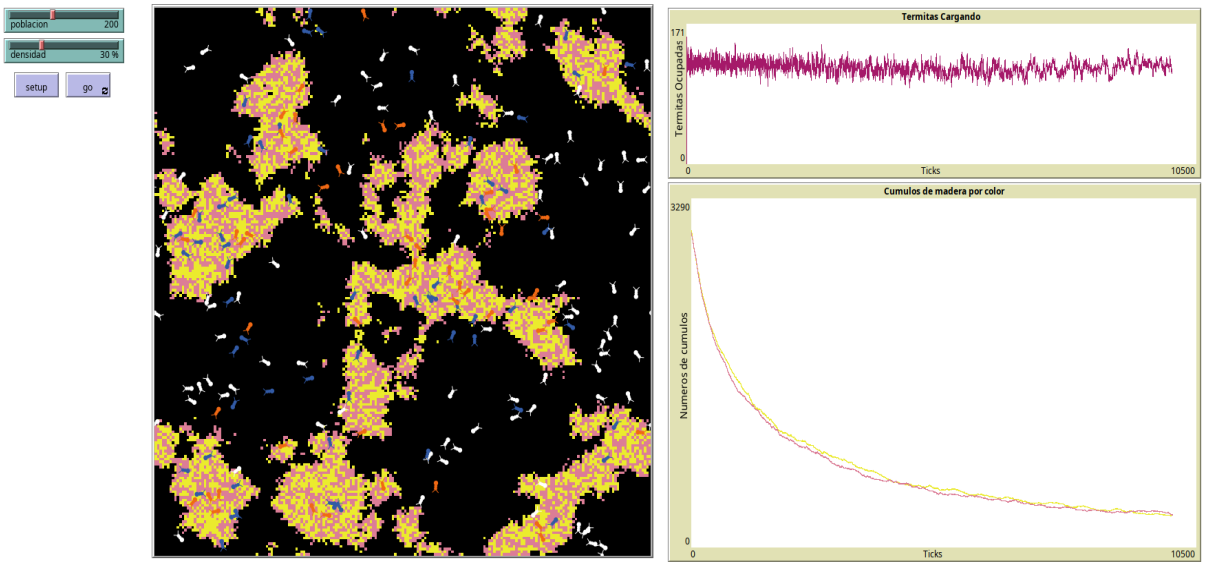
En comparación con la regla original que es sin salto, las termitas se quedan en el mismo vecindario y siguen el camino en donde los recorridos están correlacionados con los montículos que ya existen y las madera se van juntando para formar montículos más compactos pero separados como en el ejercicio 3, el cual aun así marca una diferencia en comparación de la densidad de 10% donde se ven incluso

menos cúmulos que esta representación.



Graficación de termitas ocupadas con regla sin salto, y el número de cúmulos hechos en 20254 ticks con 30% de densidad y 200 de población.

Con la regla de salto, cuando una termita suelta una madera la termita se teletransporta de forma aleatoria en un punto cualquiera del mundo por lo que de esta forma se cambia la interacción que se tiene con las estructuras a comparación de la regla original en donde hay una correlación con los montículos en la regla de salto no la hay, tal que cuando una termita camina hasta tocar un cumulo de su color, al aparecer en un lugar aleatorio lo primero que va a tocar va a ser una de las partes que sobresale del cúmulo que se encuentra entonces al soltar la madera con lo primero que toca hace crecer estas partes en las puntas en donde es posible que otra termita toque esta punta y así formar estas ramas más alargadas como en esta representación.

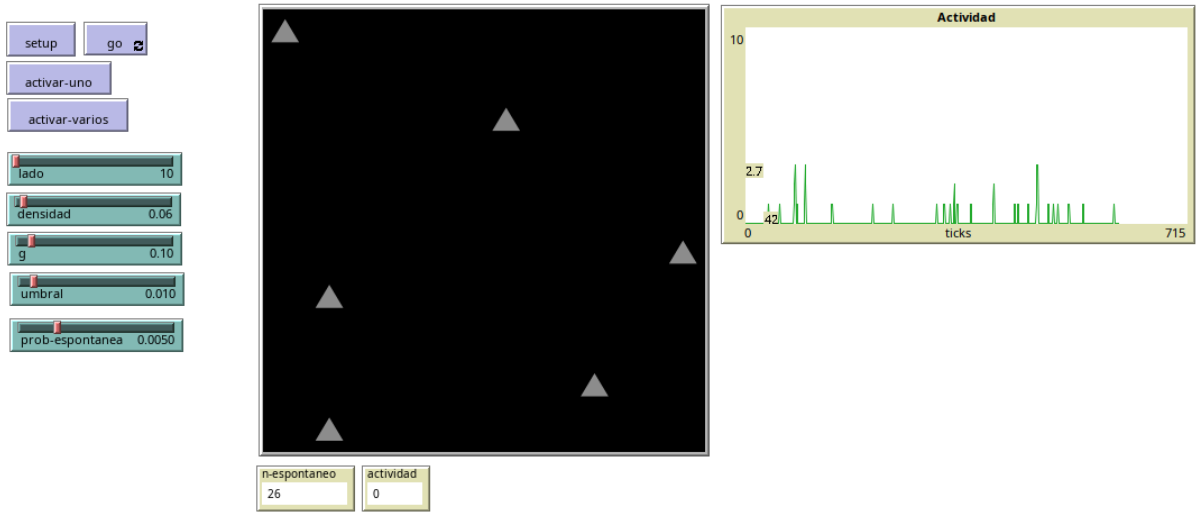


Graficación de termitas ocupadas, y el número de cúmulos hechos en 10008 ticks con regla de salto y condiciones de 200 de población y 30% de densidad.

Respondiendo a la pregunta sobre si la estructura se deduce de la reglas locales, es que si surge de las reglas ya que cada termita percibe el color del parche en donde se ubica, su estado de carga y que color es. Además de que no usa información del entorno en el que están de forma global sino que solo local, no hay una regla o instrucción que les diga que hagan las estructuras de la conexiones con otros cúmulos o que hagan cúmulos más alargados si no que es solo una propiedad emergente en donde solo se producen estas estructuras de la interacción de los agentes con el paso del tiempo, tal que al cambiar la regla de salto o sin salto, la densidad o la población, la estructura final siempre cambiará de forma notable.

Parte 3 Optativo. Hormigas en el borde del caos.

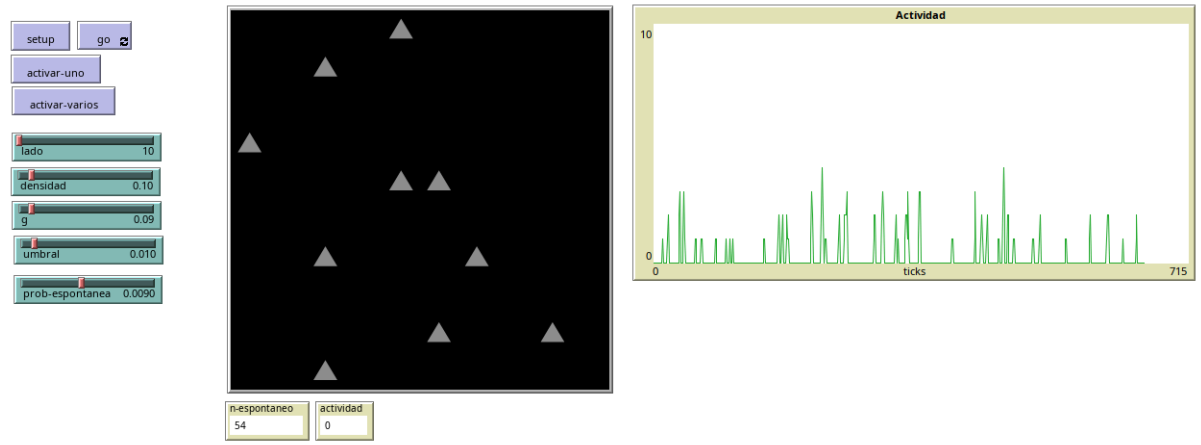
1. Crear series de tiempo de activación para distintas densidades de la población de hormigas. Específicamente, contar las hormigas que se encuentran en estado activo en el tiempo t, y graficar durante la evolución.

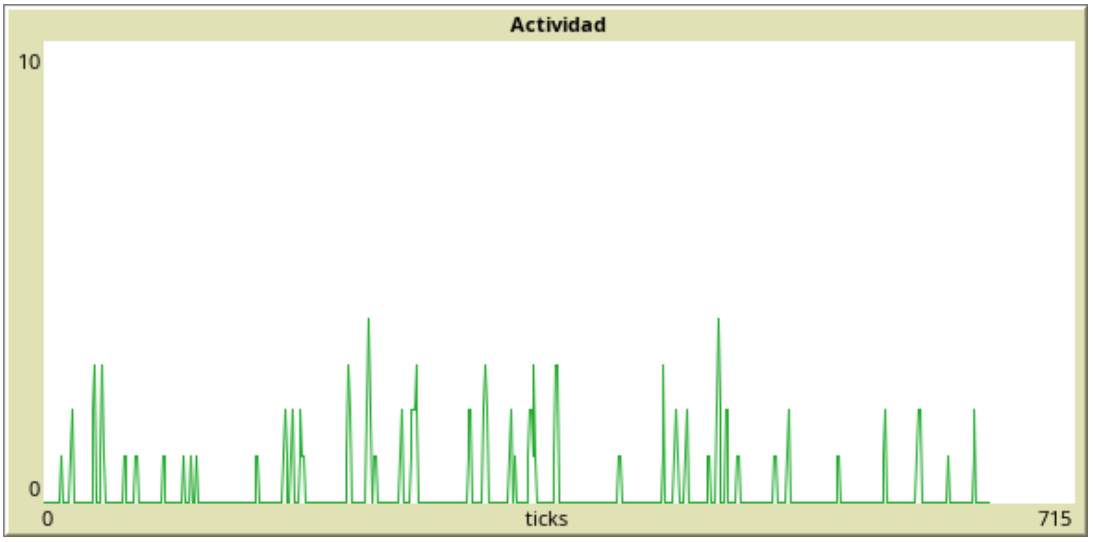


Graficación de hormigas, con lado: 10, densidad: 0.06, g: 0.10, umbral: 0.010, prob-espontanea: 0.0050

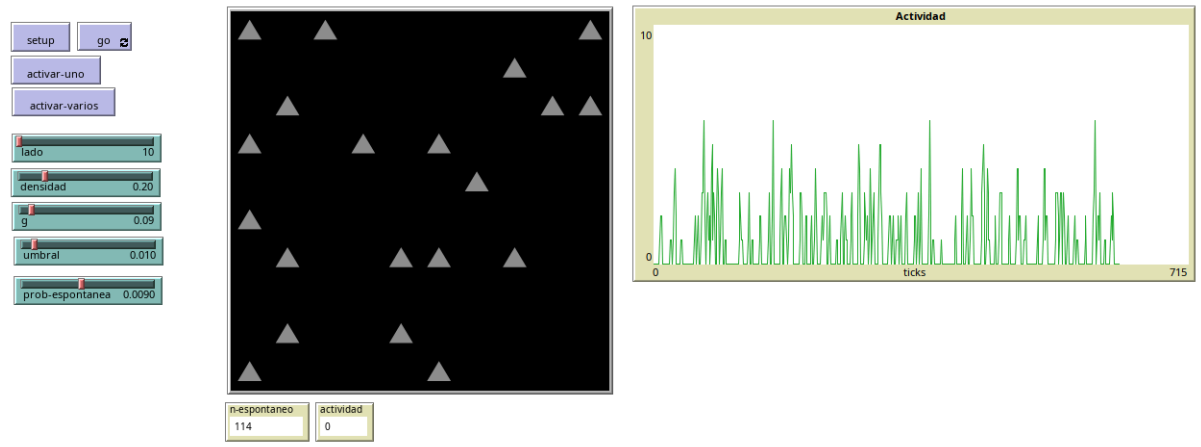
Con la implementación de las hormigas ya hecha quedaría de esta forma.

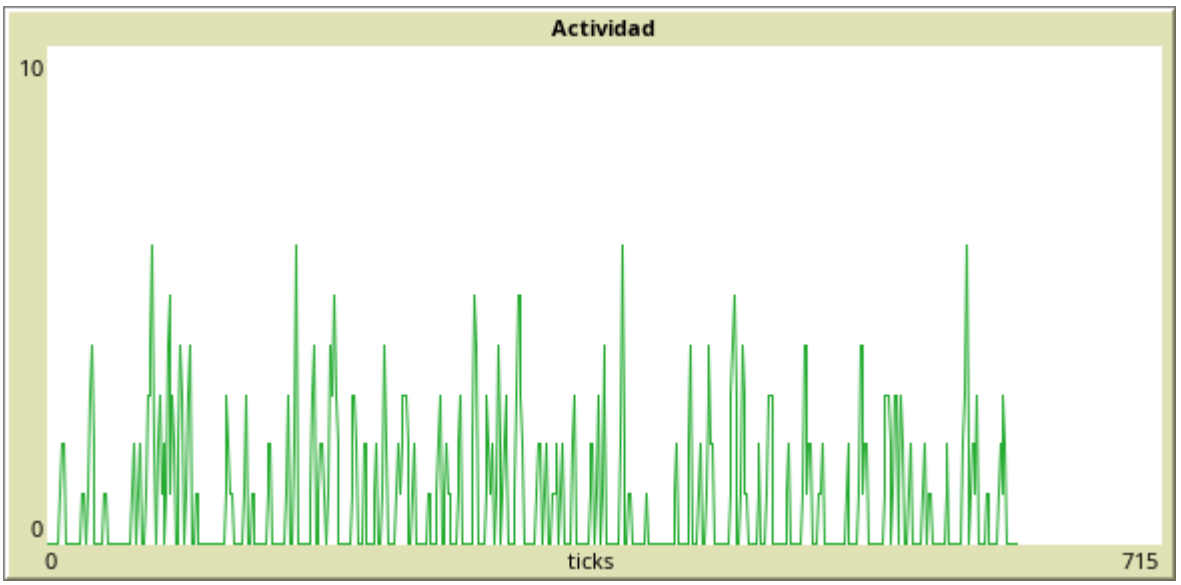
2. Realizar las gráficas para distintas densidades de la población (de 5 a 10 gráficas), de tal manera que las puedan comparar y ver la transición orden-desorden (ver Figura 1), mostrar que con densidades de hormigas altas el sistema se sincroniza. El autor menciona que aproximadamente en la densidad del 20% el sistema exhibe una transición de fase, explicar detalladamente qué sucede. Pueden proponer medidas para realizar este análisis en las series de tiempo.



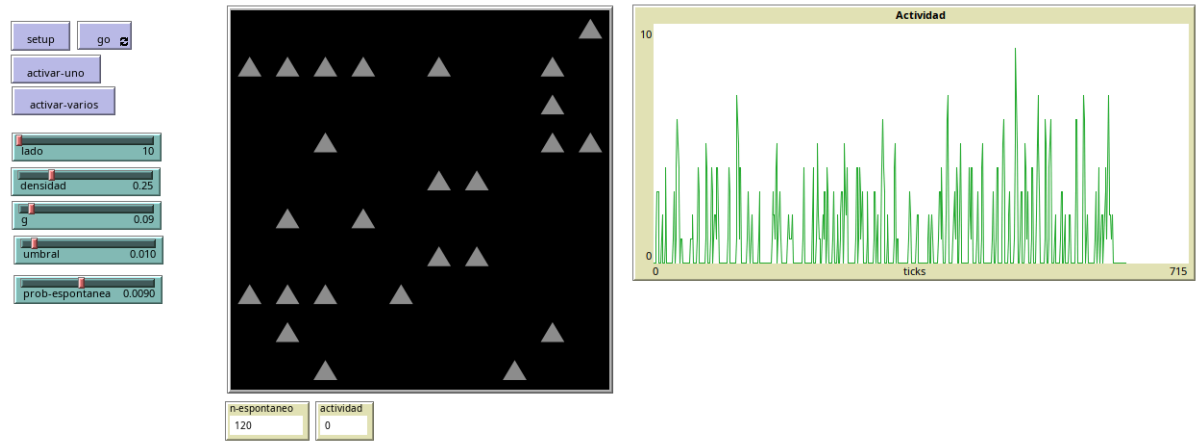


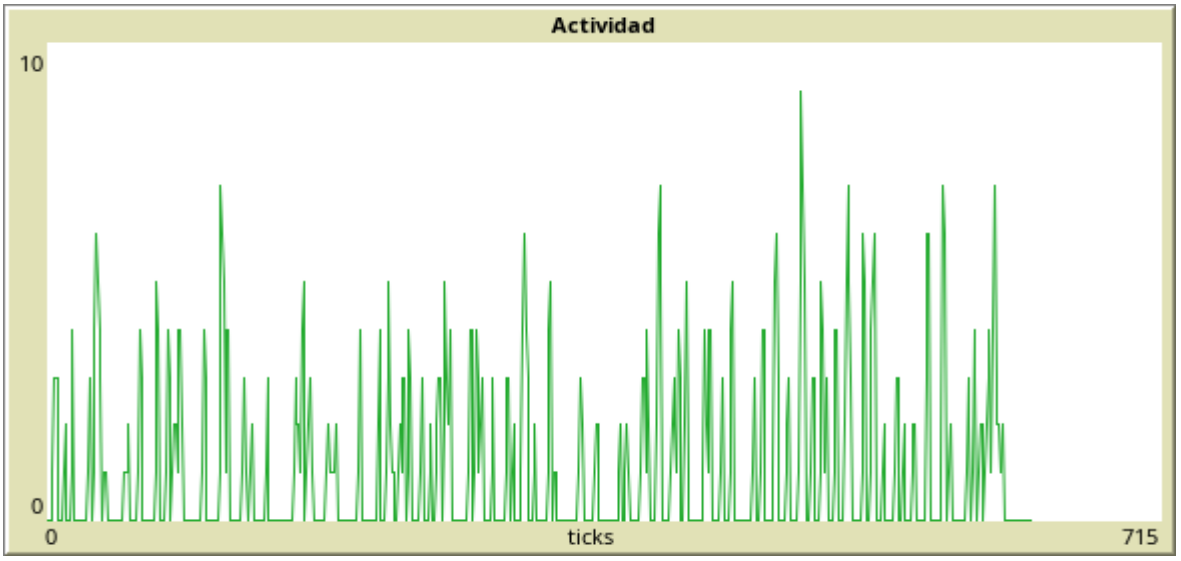
Graficación de hormigas, con lado: 10, densidad: 0.06, g: 0.09, umbral: 0.010, prob-espontanea: 0.0090



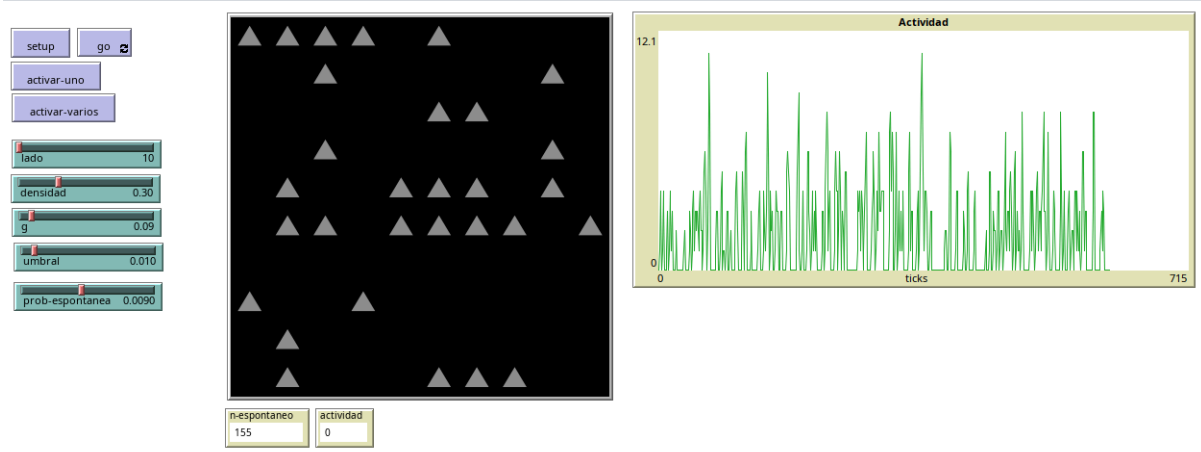


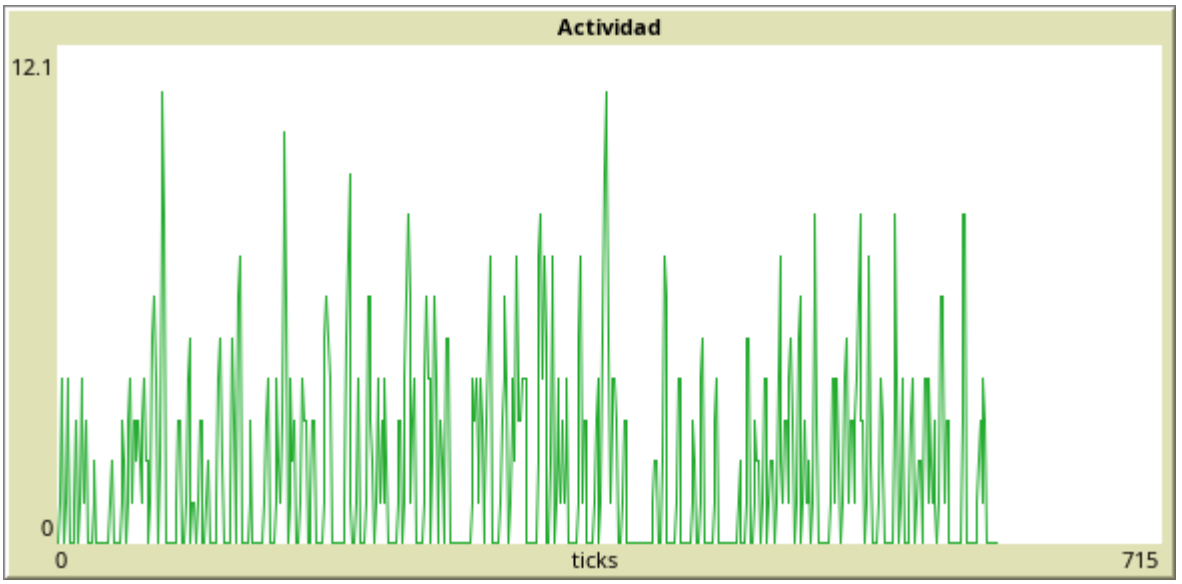
Graficación de hormigas, con lado: 10, densidad: 0.20, g: 0.09, umbral: 0.010, prob-espontanea: 0.0090



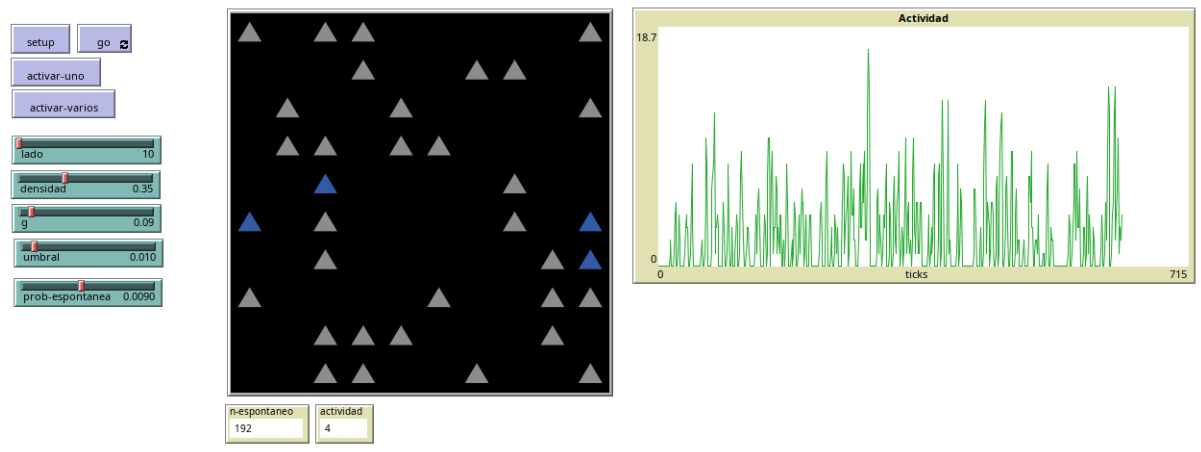


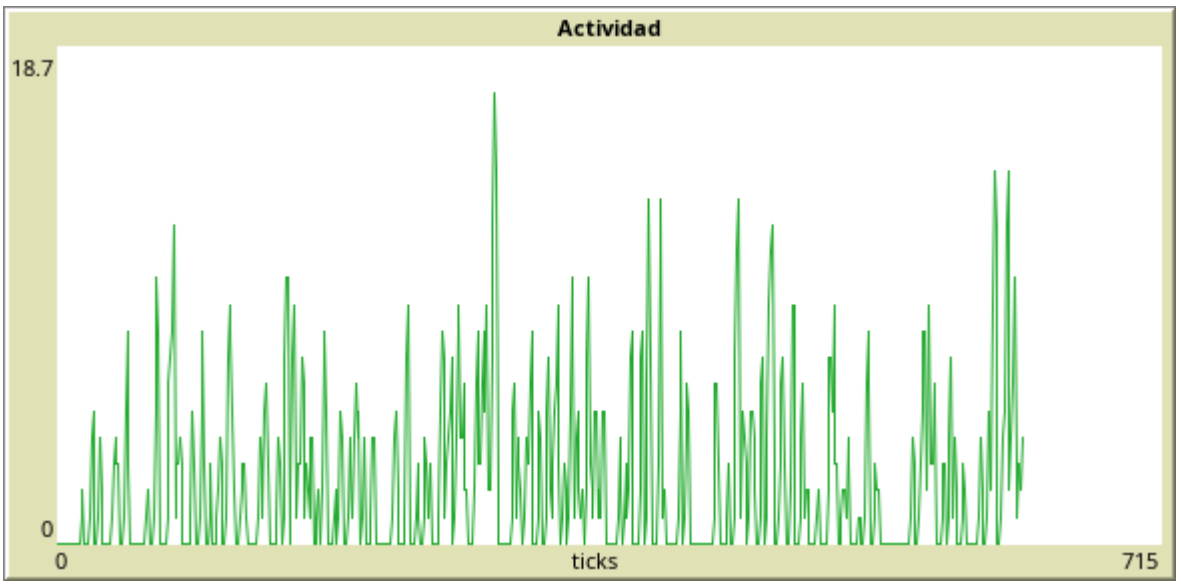
Graficación de hormigas, con lado: 10, densidad: 0.25, g: 0.09, umbral: 0.010, prob-espontanea: 0.0090



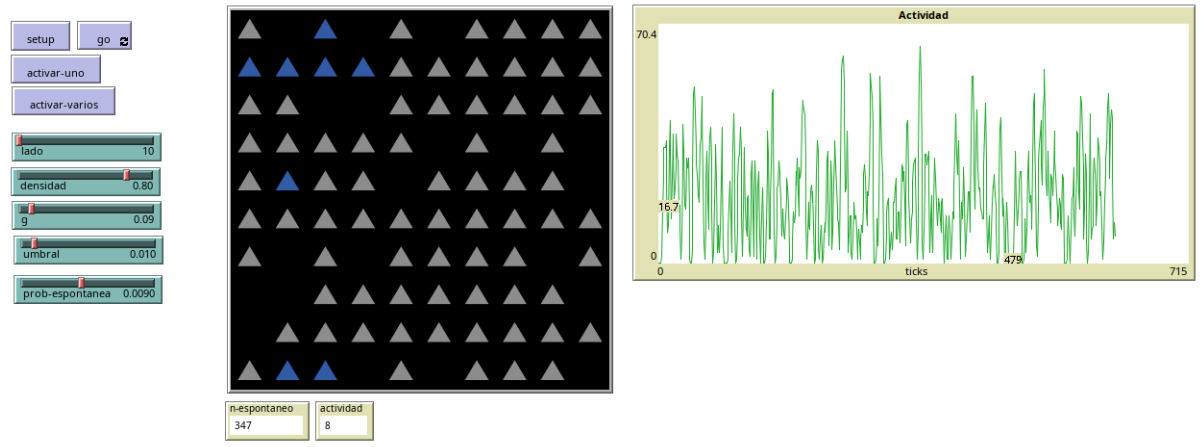


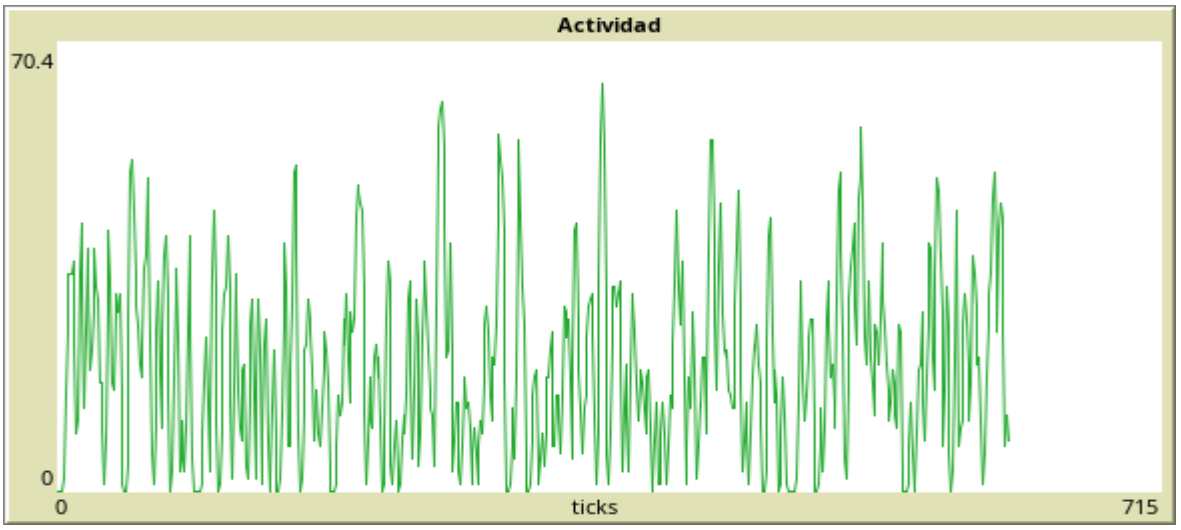
Graficación de hormigas, con lado: 10, densidad: 0.30, g: 0.09, umbral: 0.010, prob-espontanea: 0.0090



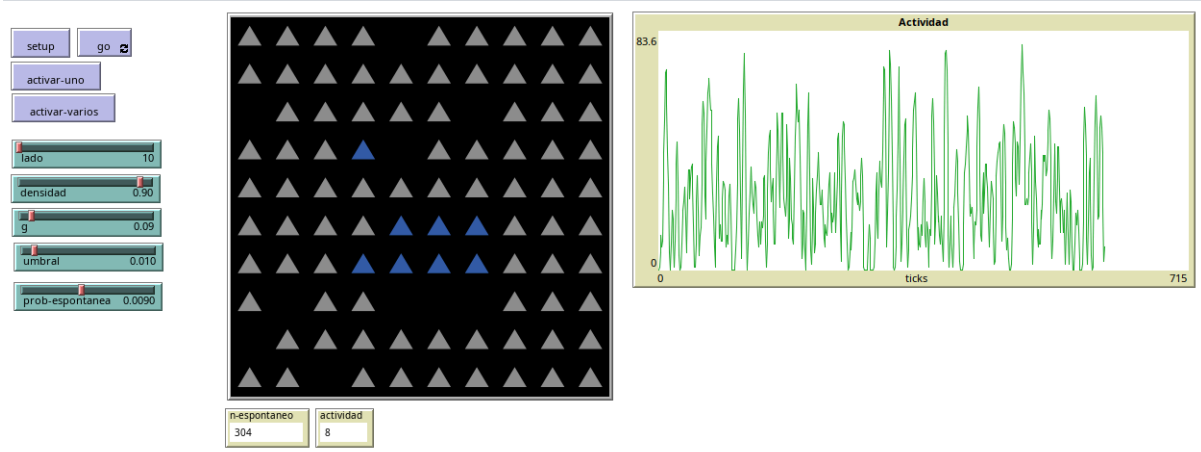


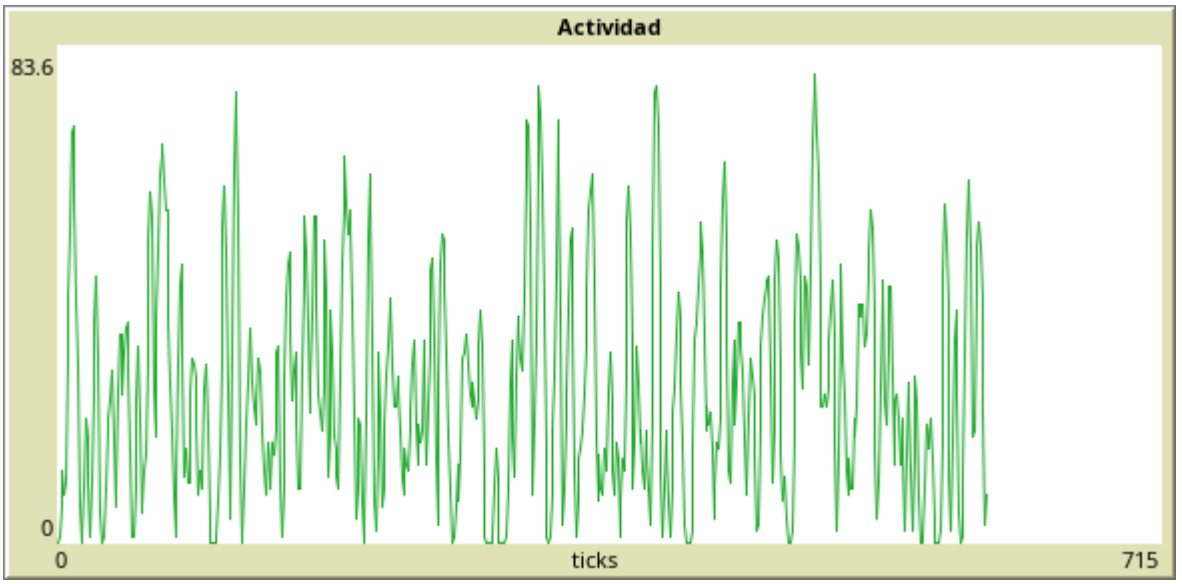
Graficación de hormigas, con lado: 10, densidad: 0.35, g: 0.09, umbral: 0.010, prob-espontanea: 0.0090





Graficación de hormigas, con lado: 10, densidad: 0.80, g: 0.09, umbral: 0.010, prob-espontanea: 0.0090





Graficación de hormigas, con lado: 10, densidad: 0.90, g: 0.09, umbral: 0.010, prob-espontanea: 0.0090

Realizar las gráficas para distintas densidades de la población (de 5 a 10 gráficas), de tal manera que las puedan comparar y ver la transición orden-desorden (ver Figura 1), mostrar que con densidades de hormigas altas el sistema se sincroniza. El autor menciona que aproximadamente en la densidad del 20% el sistema exhibe una transición de fase, explicar detalladamente qué sucede. Pueden proponer medidas para realizar este análisis en las series de tiempo.

R:

Acabando con las comparaciones entre densidades con las gráficas, se puede observar que a densidades bajas como en 0.06, 0.20 y 0.25 las hormigas casi nunca coinciden ya que cada hormiga se va activando de forma espontánea y las actividades totales son pulsos aislados cortos e irregulares que no tienen un patrón en concreto a comparación de las demás, con densidades más altas como 0.80 y 0.90 se puede observar que los contactos son más seguidos tal que cada hormiga activa va encendiendo a las hormigas vecinas y cuando todas decaen de forma parecida se apagan casi a la vez, formando la sincronización del sistema como en la imagen ejemplo.

En el artículo se menciona que: “Lo que puede observarse en la segunda gráfica es que la complejidad algorítmica en el modelo alcanza un pico máximo en una densidad cercana a 0.2. Y este valor máximo marca el sitio de la transición o de la frontera entre el orden y el caos.”, sea una vecindad de moore en donde hay 8 celdas entonces el promedio que hay de vecinos por hormiga es de 8*p vecinos en donde si las densidades p son bajas como en 0.06 da alrededor de 0.5 vecinos en donde el contacto es raro y las actividades espontáneas son más abundantes en la dinámica, en densidades p altas como en 0.9 da alrededor de 7 vecinos en donde cada activación se va propagando en todo el mundo y el sistema se sincronizando, por lo tanto cuando se tiene una densidad cercana a 0.2 los contactos son más frecuentes pero no va a saturar el sistema como una densidad de 0.9, entonces las activaciones se van propagando de forma muy inestables tal que se van formando diferentes tamaños pero no aleatorios, por lo tanto la coexistencia del orden y el caos es lo que forma estas estructuras en las gráficas. Sin embargo en la observación de las gráficas realizadas se puede mostrar que para la densidad 0.20 el comportamiento de este es un tanto cercano a lo que se menciona el artículo pero no igual, se puede ver que las actividades espontáneas son abundantes y los picos están casi a la misma altura en ciertos tiempos.

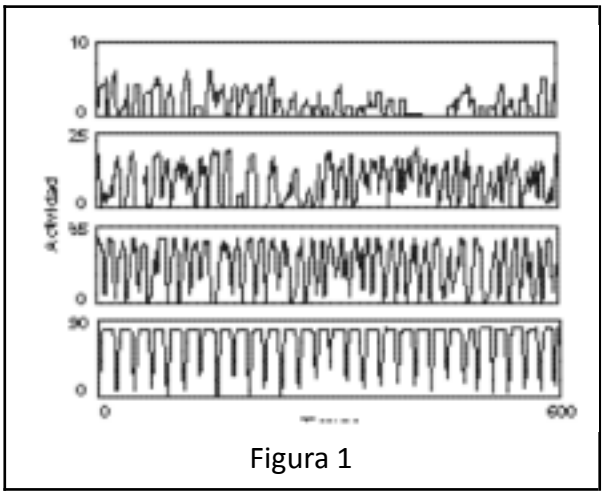


Figura 1